04 / SLIDE 001 HTML e CSS

Lezione: HTML e CSS

Fonte: 04_HTML_e_CSS.pdf, pagina 1 di 41

Spiegazione per studiare

Questa lezione affronta due responsabilità complementari: HTML struttura i documenti Web e CSS ne controlla l'aspetto. L'intero percorso va dalla sintassi dei tag alla separazione tra contenuto e presentazione.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

HTML e CSS

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice





HTML e CSS

04 / SLIDE 002 In questa lezione

Lezione: HTML e CSS

Fonte: 04_HTML_e_CSS.pdf, pagina 2 di 41

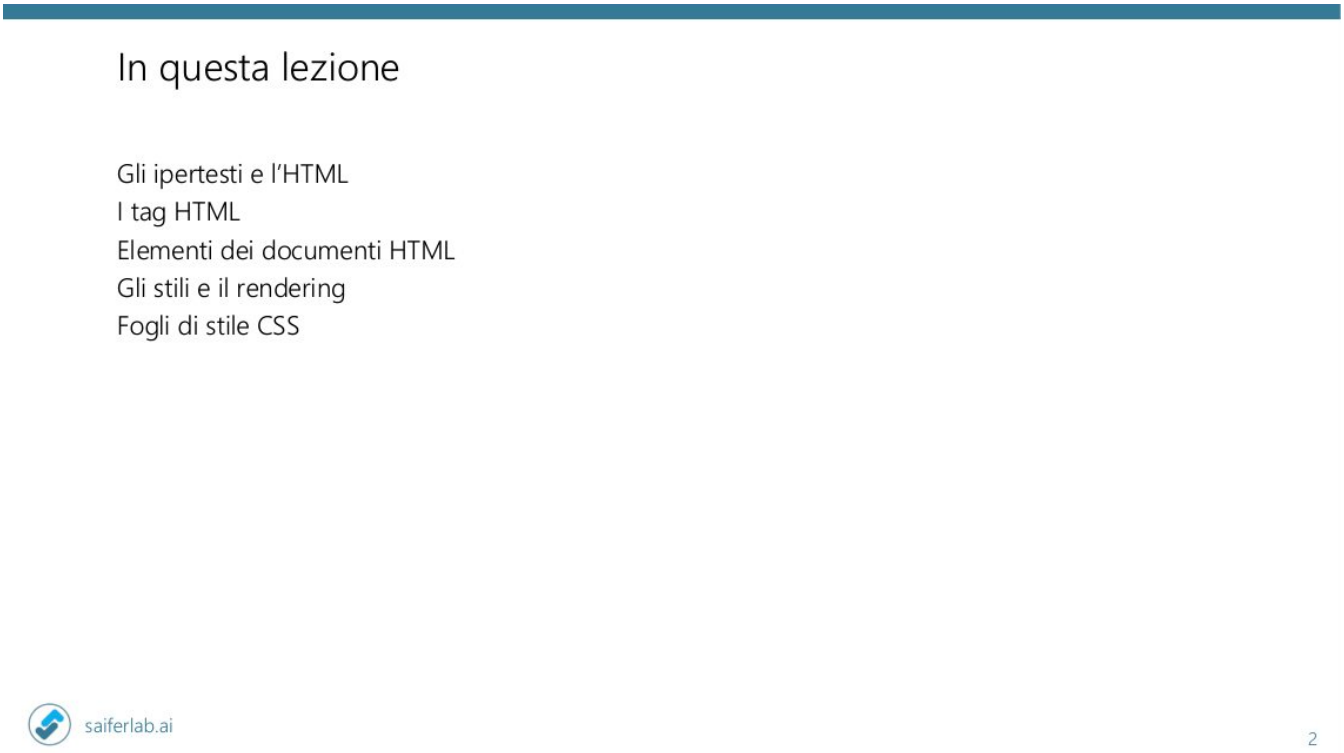
Spiegazione per studiare

Il programma comincia con ipertesti e linguaggi di markup, passa agli elementi di un documento HTML e termina con le regole CSS. Le esercitazioni mostrano come una pagina priva di stile possa essere progressivamente formattata.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Gli ipertesti e l’HTML I tag HTML Elementi dei documenti HTML Gli stili e il rendering Fogli di stile CSS

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



04 / SLIDE 003 Visualizzazione degli ipertesti

Lezione: HTML e CSS

Fonte: 04_HTML_e_CSS.pdf, pagina 3 di 41

Spiegazione per studiare

Le prime pagine del Web erano documenti statici già preparati e poi distribuiti dal server. Il browser riceveva e visualizzava tali documenti; in seguito si sono affermati strumenti in grado di generare contenuti differenti a seconda dei dati e dell'utente.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

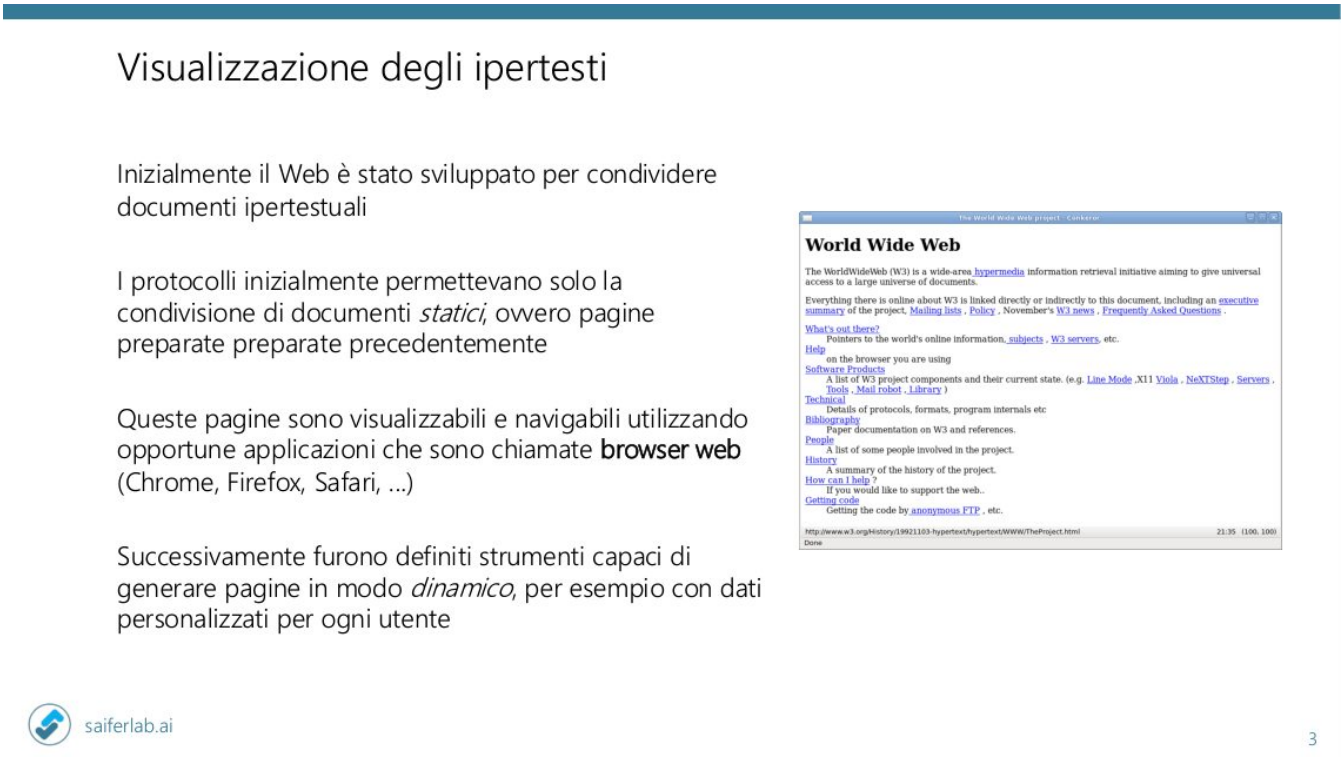
Inizialmente il Web è stato sviluppato per condividere documenti ipertestuali

I protocolli inizialmente permettevano solo la condivisione di documenti statici, ovvero pagine preparate preparate precedentemente

Queste pagine sono visualizzabili e navigabili utilizzando opportune applicazioni che sono chiamate browser web (Chrome, Firefox, Safari, ...)

Successivamente furono definiti strumenti capaci di generare pagine in modo dinamico, per esempio con dati personalizzati per ogni utente

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



04 / SLIDE 004 Linguaggi di markup

Lezione: HTML e CSS

Fonte: 04_HTML_e_CSS.pdf, pagina 4 di 41

Spiegazione per studiare

Un linguaggio di markup usa marcatori inseriti nel testo per descriverne la struttura o il trattamento. L'insieme di tag, le regole sintattiche e la semantica determinano come il software deve interpretare il documento. Il tag di paragrafo è un esempio elementare di delimitazione del contenuto.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

I linguaggi di markup sono composti da:

• un insieme di istruzioni chiamate tag che rappresentano le caratteristiche del formato per il documento

• una grammatica

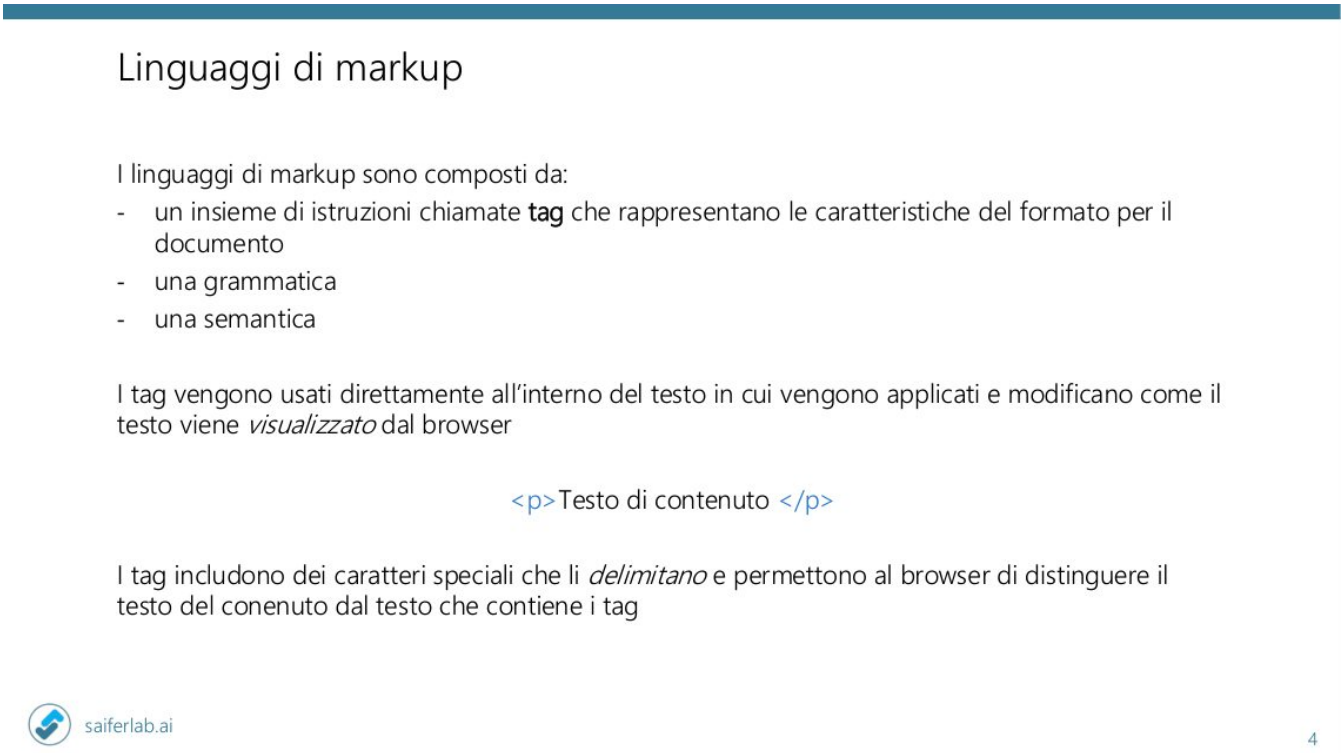
• una semantica

I tag vengono usati direttamente all'interno del testo in cui vengono applicati e modificano come il testo viene visualizzato dal browser

```
<p>Testo di contenuto </p>
```

I tag includono dei caratteri speciali che li delimitano e permettono al browser di distinguere il testo del conenuto dal testo che contiene i tag

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



04 / SLIDE 005 Linguaggi di markup

Lezione: HTML e CSS

Fonte: 04_HTML_e_CSS.pdf, pagina 5 di 41

Spiegazione per studiare

Nel markup procedurale si indicano istruzioni di trattamento, mentre nel markup descrittivo si esprime la struttura e si lascia al programma la sua rappresentazione. La separazione tra contenuto e presentazione rende i documenti più riutilizzabili e meno legati al particolare software che li visualizza.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Ci sono due tipi di linguaggi di markup:

• i linguaggi di tipo procedurale indicano le procedure di trattamento del testo aggiungendo le istruzioni che devono essere eseguite per visualizzare la porzione di testo referenziata (troff, TEX, ...)

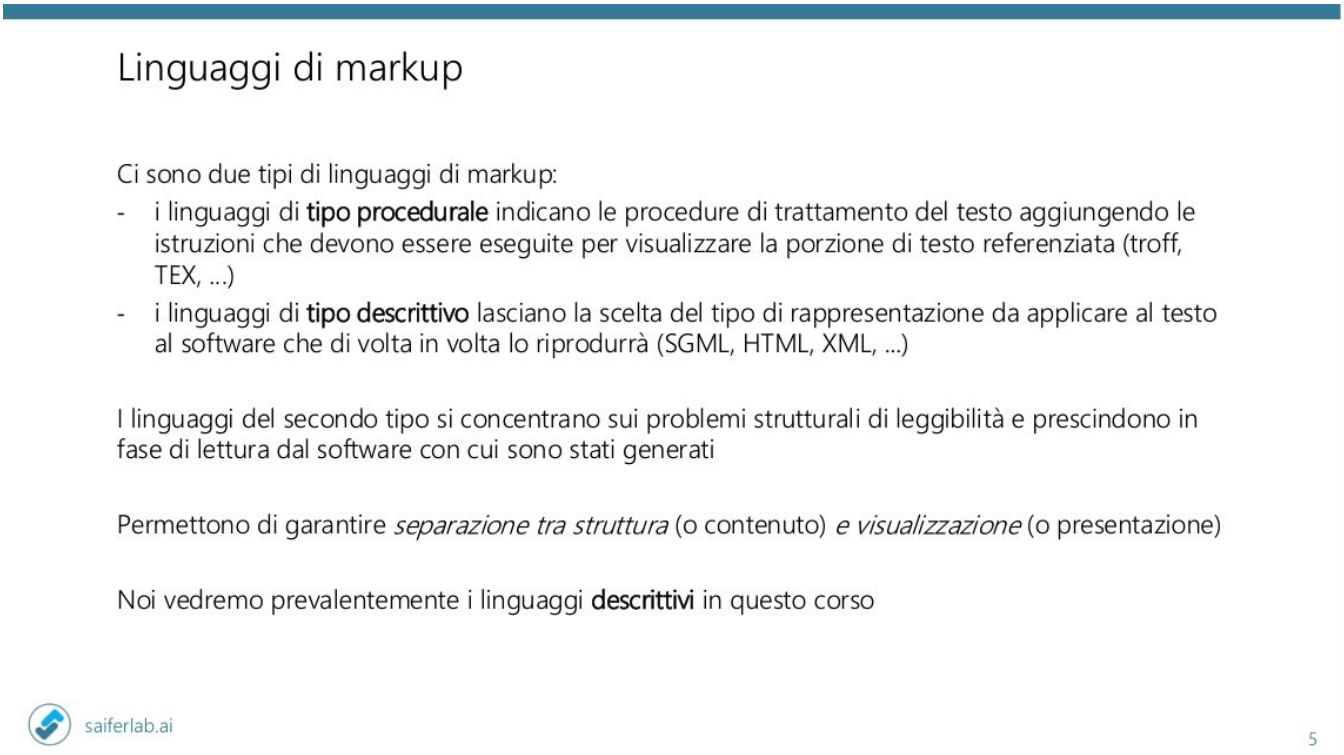
• i linguaggi di tipo descrittivo lasciano la scelta del tipo di rappresentazione da applicare al testo al software che di volta in volta lo riprodurrà (SGML, HTML, XML, ...)

I linguaggi del secondo tipo si concentrano sui problemi strutturali di leggibilità e prescindono in fase di lettura dal software con cui sono stati generati

Permettono di garantire separazione tra struttura (o contenuto) e visualizzazione (o presentazione)

Noi vedremo prevalentemente i linguaggi descrittivi in questo corso

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



04 / SLIDE 006 Hypertext Markup Language (HTML)

Lezione: HTML e CSS

Fonte: 04_HTML_e_CSS.pdf, pagina 6 di 41

Spiegazione per studiare

HTML descrive la struttura di un ipertesto ed è interpretato dal browser per produrre la pagina visibile. Non è presentato come linguaggio di programmazione generale: con i tag si definiscono paragrafi, collegamenti e altri elementi, che possono poi ricevere uno stile.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

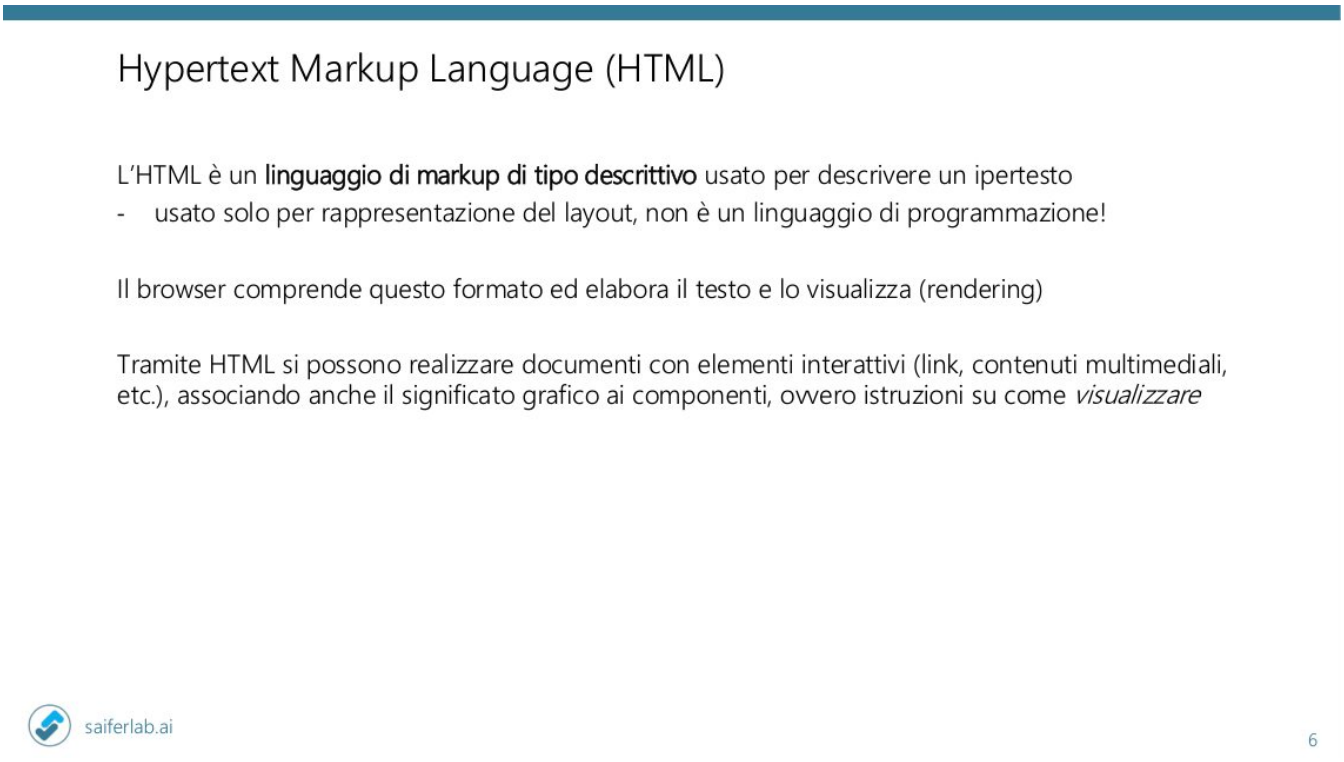
L'HTML è un linguaggio di markup di tipo descrittivo usato per descrivere un ipertesto

• usato solo per rappresentazione del layout, non è un linguaggio di programmazione!

Il browser comprende questo formato ed elabora il testo e lo visualizza (rendering)

Tramite HTML si possono realizzare documenti con elementi interattivi (link, contenuti multimediali, etc.), associando anche il significato grafico ai componenti, ovvero istruzioni su come visualizzare

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



04 / SLIDE 007 HTML5

Lezione: HTML e CSS

Fonte: 04_HTML_e_CSS.pdf, pagina 7 di 41

Spiegazione per studiare

HTML5 viene descritto come uno standard in continua evoluzione. L'attenzione non è rivolta a memorizzare tutte le versioni storiche, ma a conoscere elementi e comportamenti necessari per costruire documenti compatibili.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

HTML5 è uno standard di tipo “living standard”, ovvero che viene aggiornato periodicamente

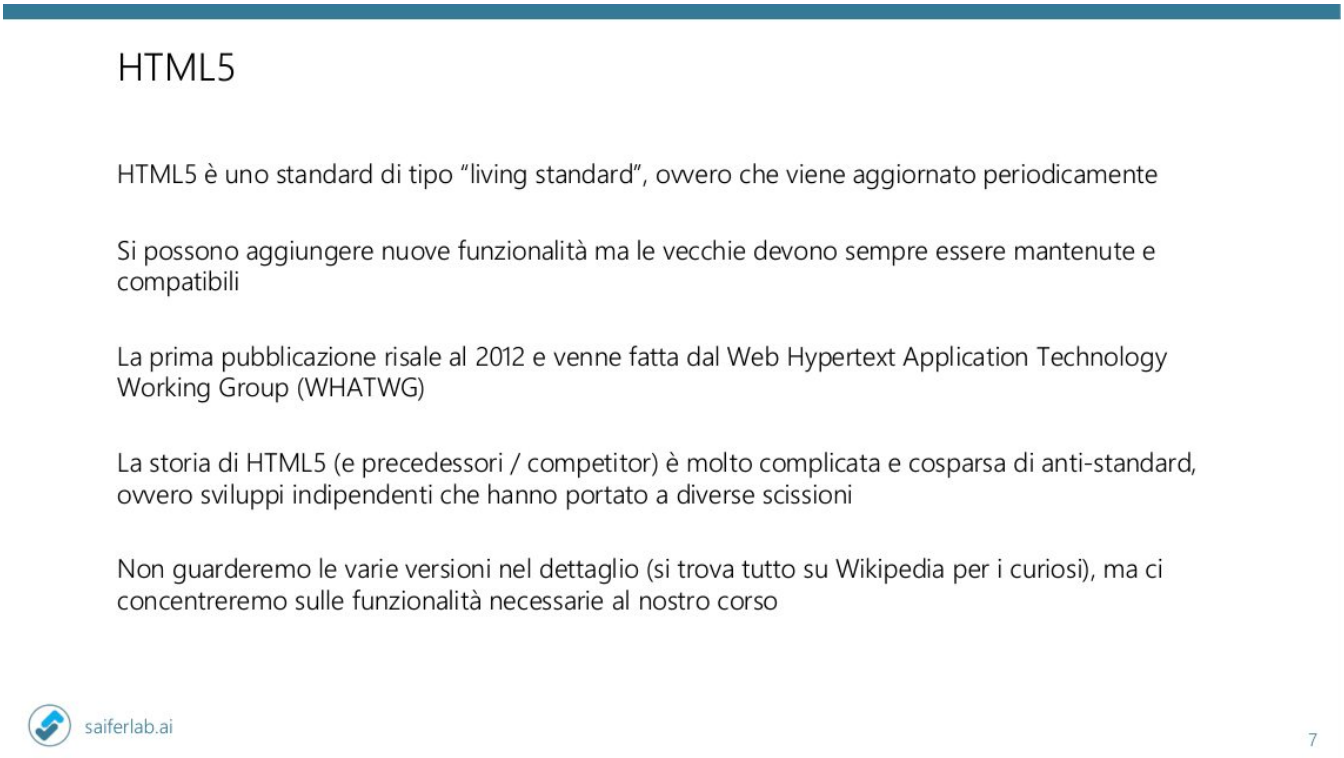
Si possono aggiungere nuove funzionalità ma le vecchie devono sempre essere mantenute e compatibili

La prima pubblicazione risale al 2012 e venne fatta dal Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG)

La storia di HTML5 (e precedessori / competitor) è molto complicata e cosparsa di anti-standard, ovvero sviluppi indipendenti che hanno portato a diverse scissioni

Non guarderemo le varie versioni nel dettaglio (si trova tutto su Wikipedia per i curiosi), ma ci concentreremo sulle funzionalità necessarie al nostro corso

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



04 / SLIDE 008 I tag HTML

Lezione: HTML e CSS

Fonte: 04_HTML_e_CSS.pdf, pagina 8 di 41

Spiegazione per studiare

Un elemento HTML è tipicamente delimitato da un tag iniziale e da uno finale; il testo fra i due è il contenuto. Esistono eccezioni senza chiusura, come `br`, ed elementi annidati. L'annidamento definisce una gerarchia logica e deve conservare la corretta corrispondenza tra aperture e chiusure.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

I tag HTML sono delimitati da due caratteri: “<“ all’inizio e “>” che chiude il tag (parentesi angolari)

Sono normalmente accoppiati, con un tag di inizio (start tag) e un tag di fine (end tag)

Il testo tra start ed end tag è il contenuto dell’elemento

```
<p>
Testo di contenuto
</p>
start tag
contenuto
end tag
```

- Ci sono delle eccezioni, come degli elementi senza chiusura, per esempio
 (new line)
- I tag si possono annidare

```
<p><b>
Testo di contenuto
</b></p>
```

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice

I tag HTML

I tag HTML sono delimitati da due caratteri: “<“ all’inizio e “>” che chiude il tag (parentesi angolari)

Sono normalmente accoppiati, con un tag di inizio (*start tag*) e un tag di fine (*end tag*)

Il testo tra start ed end tag è il *contenuto* dell’elemento

 Testo di contenuto
start tag contenuto end tag

- Ci sono delle eccezioni, come degli elementi senza chiusura, per esempio
 (new line)
- I tag si possono annidare

 Testo di contenuto

saiferlab.ai

8

04 / SLIDE 009 Entità HTML

Lezione: HTML e CSS

Fonte: 04_HTML_e_CSS.pdf, pagina 9 di 41

Spiegazione per studiare

Alcuni caratteri hanno un significato particolare nella sintassi HTML e non vanno interpretati come testo ordinario. Le entità permettono di rappresentare questi caratteri nel contenuto, per esempio `<` o `<` per il simbolo di minore.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

HTML definisce dei caratteri “riservati” che vengono usati per la sintassi, e dunque rimpiazza quei caratteri (qualora dovessero essere usati nel testo) con dei codici predefiniti

Per esempio, se dovessi usare il ”<“ per indicare un “minore di”, non potrei direttamente usarlo qui perché sarebbe inteso come inizio di un tag

Per questo in HTML ci sono entity names e entity numbers (alternativi)

- &entity_name; per esempio <
- &#entity_number, per esempio <

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice

Entità HTML

HTML definisce dei caratteri “riservati” che vengono usati per la sintassi, e dunque rimpiazza quei caratteri (qualora dovessero essere usati nel testo) con dei codici predefiniti

Per esempio, se dovessi usare il ”<“ per indicare un “minore di”, non potrei direttamente usarlo qui perché sarebbe inteso come inizio di un tag

Per questo in HTML ci sono entity names e entity numbers (alternativi)

- *&entity_name;* per esempio *<*
- *&#entity_number*, per esempio *<*

Result	Description	Name	Number
	non-breaking space		
<	less than	<	<
>	greater than	>	>
&	ampersand	&	&
"	double quotation mark	"	"
'	single quotation mark	'	'
¢	cent	¢	¢
£	pound	£	£
¥	yen	¥	¥
€	euro	€	€
©	copyright	©	©
®	trademark	®	®

saiferlab.ai

9

04 / SLIDE 010 Attributi HTML

Lezione: HTML e CSS

Fonte: 04_HTML_e_CSS.pdf, pagina 10 di 41

Spiegazione per studiare

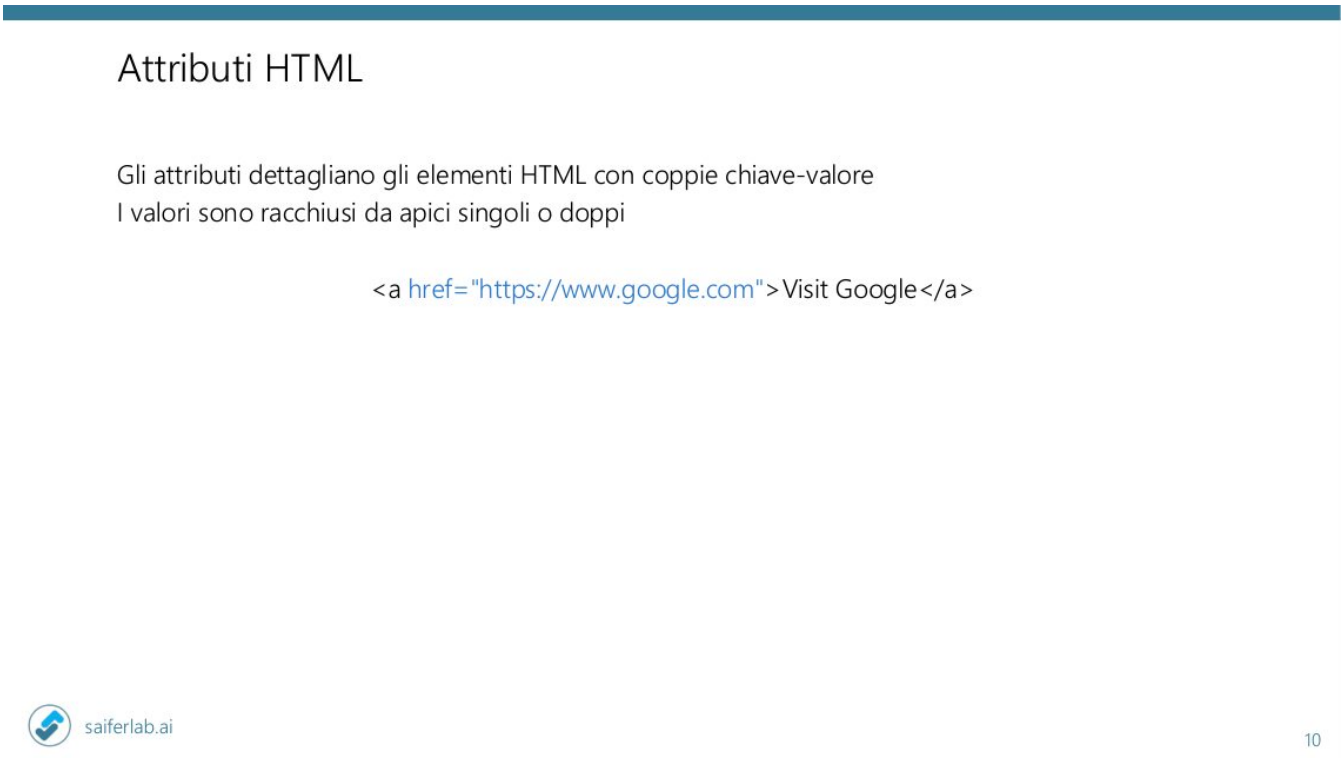
Gli attributi aggiungono proprietà a un tag mediante coppie nome–valore. Nell'esempio del link, `href` contiene la destinazione della navigazione. Il valore dell'attributo è scritto tra virgolette e non sostituisce il contenuto testuale dell'elemento.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Gli attributi dettagliano gli elementi HTML con coppie chiave-valore I valori sono racchiusi da apici singoli o doppi

```
<a href="https://www.google.com">Visit Google</a>
```

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



04 / SLIDE 011 Struttura base di un documento HTML

Lezione: HTML e CSS

Fonte: 04_HTML_e_CSS.pdf, pagina 11 di 41

Spiegazione per studiare

Un documento HTML ha una struttura riconoscibile: dichiarazione del tipo di documento, elemento radice `html`, sezione `head`, titolo e `body`. La sezione di intestazione contiene informazioni sul documento; nel corpo si collocano i contenuti della pagina.

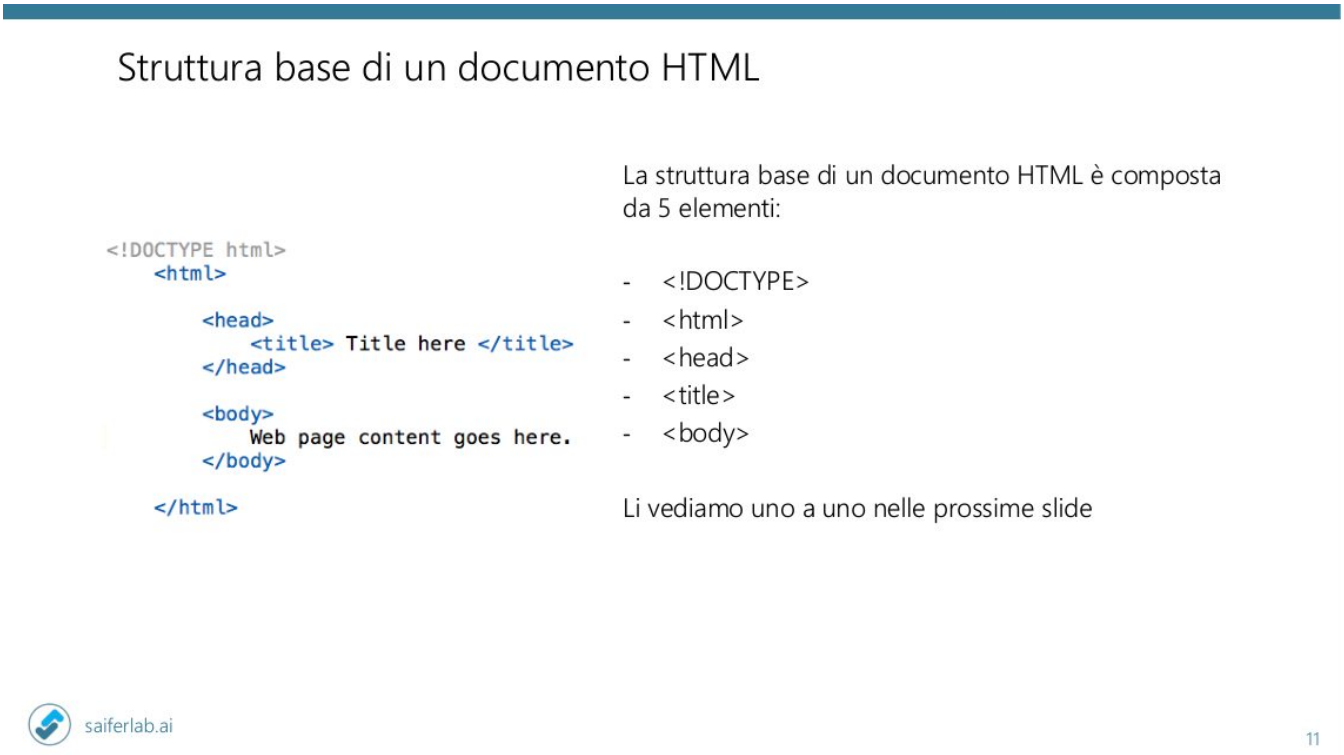
Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

La struttura base di un documento HTML è composta da 5 elementi:

-
<!DOCTYPE>
-
<html>
-
<head>
-
<title>
-
<body>

Li vediamo uno a uno nelle prossime slide

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



04 / SLIDE 012 Document Type Definition (DTD)

Lezione: HTML e CSS

Fonte: 04_HTML_e_CSS.pdf, pagina 12 di 41

Spiegazione per studiare

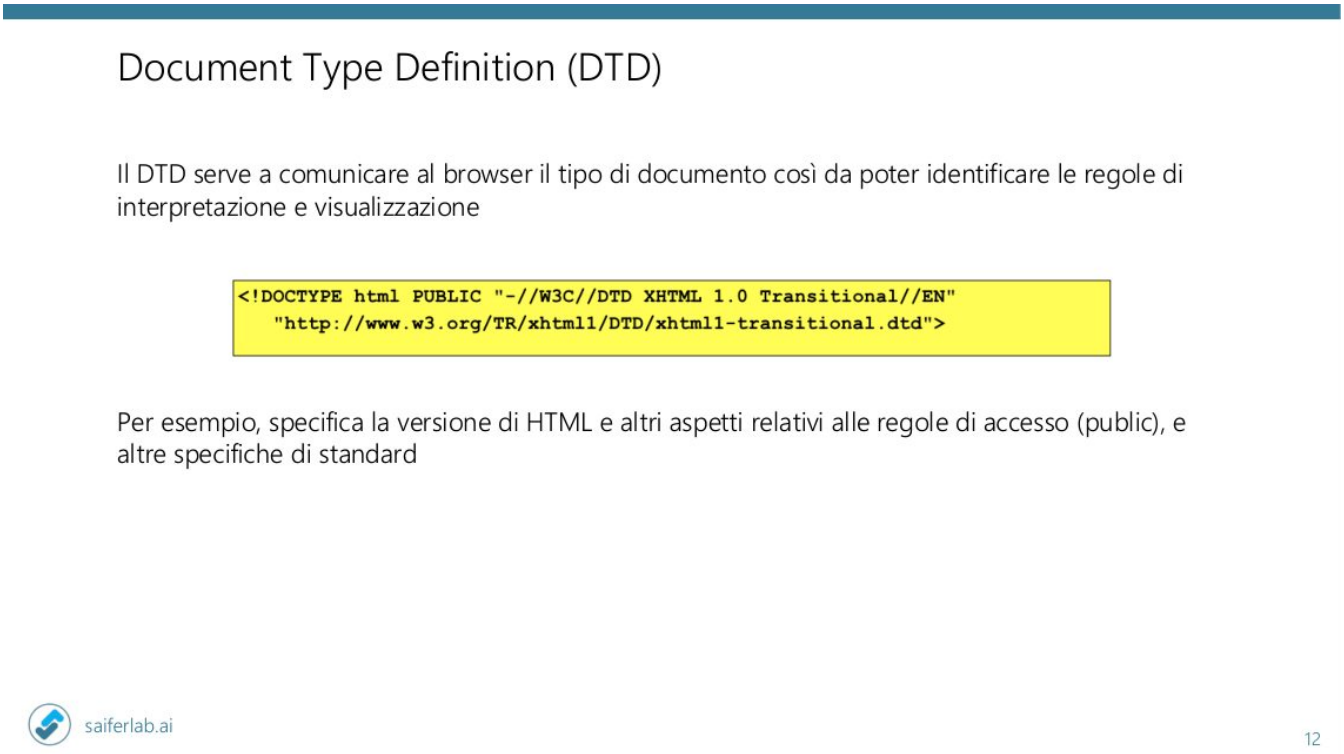
La dichiarazione del tipo di documento comunica al browser quale insieme di regole applicare. È separata dal contenuto effettivo della pagina e orienta l'interpretazione della sintassi. La slide introduce la nozione di DTD nel contesto HTML.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Il DTD serve a comunicare al browser il tipo di documento così da poter identificare le regole di interpretazione e visualizzazione

Per esempio, specifica la versione di HTML e altri aspetti relativi alle regole di accesso (public), e altre specifiche di standard

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



04 / SLIDE 013 L’elemento <html>

Lezione: HTML e CSS

Fonte: 04_HTML_e_CSS.pdf, pagina 13 di 41

Spiegazione per studiare

L'elemento `html` racchiude il documento e può specificare informazioni generali, come la lingua dei contenuti. Una lingua dichiarata esplicitamente aiuta i programmi che elaborano o presentano il testo.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Questo elemento specifica al browser che la pagina sarà formattata in HTML, e opzionalmente in che lingua saranno i contenuti

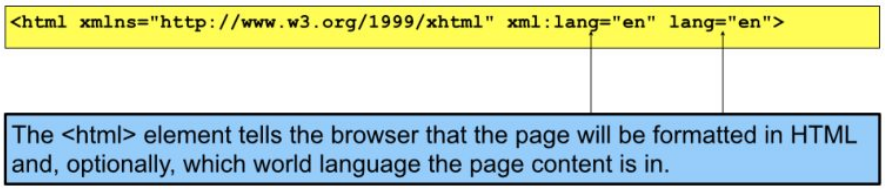
Questo serve, per esempio, a spezzare le sillabe delle parole

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice

L’elemento <html>

Questo elemento specifica al browser che la pagina sarà formattata in HTML, e opzionalmente in che lingua saranno i contenuti

Questo serve, per esempio, a spezzare le sillabe delle parole



saiferlab.ai

13

04 / SLIDE 014 L’header HTML

Lezione: HTML e CSS

Fonte: 04_HTML_e_CSS.pdf, pagina 14 di 41

Spiegazione per studiare

La sezione head raccoglie metadati: informazioni di caratterizzazione, titolo e riferimenti a risorse utilizzate dalla pagina. Non coincide con l'intestazione grafica mostrata nel corpo. Capire questa differenza evita di collocare testo visibile in una sezione destinata alla configurazione.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

L’header (delimitato dal tag <head>) contiene i metadati per il documento, che non sono visualizzati all’interno del documento (ma alcuni impostano visualizzazioni particolari nel browser)

Il tag <title> è un esempio di questi metadati, e specifica il titolo della pagina che sarà mostrato nella testata della finestra o tab del browser

Il tag <meta> contiene metadati (dati sui dati) e informazioni utili ad applicazioni esterne, come per esempio i motori di ricerca

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice

L’header HTML

L’header (delimitato dal tag <head>) contiene i metadati per il documento, che **non sono visualizzati** all’interno del documento (ma alcuni impostano visualizzazioni particolari nel browser)

Il tag <title> è un esempio di questi metadati, e specifica il titolo della pagina che sarà mostrato nella testata della finestra o tab del browser

Il tag <meta> contiene metadati (dati sui dati) e informazioni utili ad applicazioni esterne, come per esempio i motori di ricerca

```
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Page Title Goes Here</title>
</head>
<body>
<!--  Page content goes here -->
</body>
```

saiferlab.ai

14

04 / SLIDE 015 Elementi aggiuntivi e collegamenti a file esterni

Lezione: HTML e CSS
Fonte: 04_HTML_e_CSS.pdf, pagina 15 di 41

Spiegazione per studiare

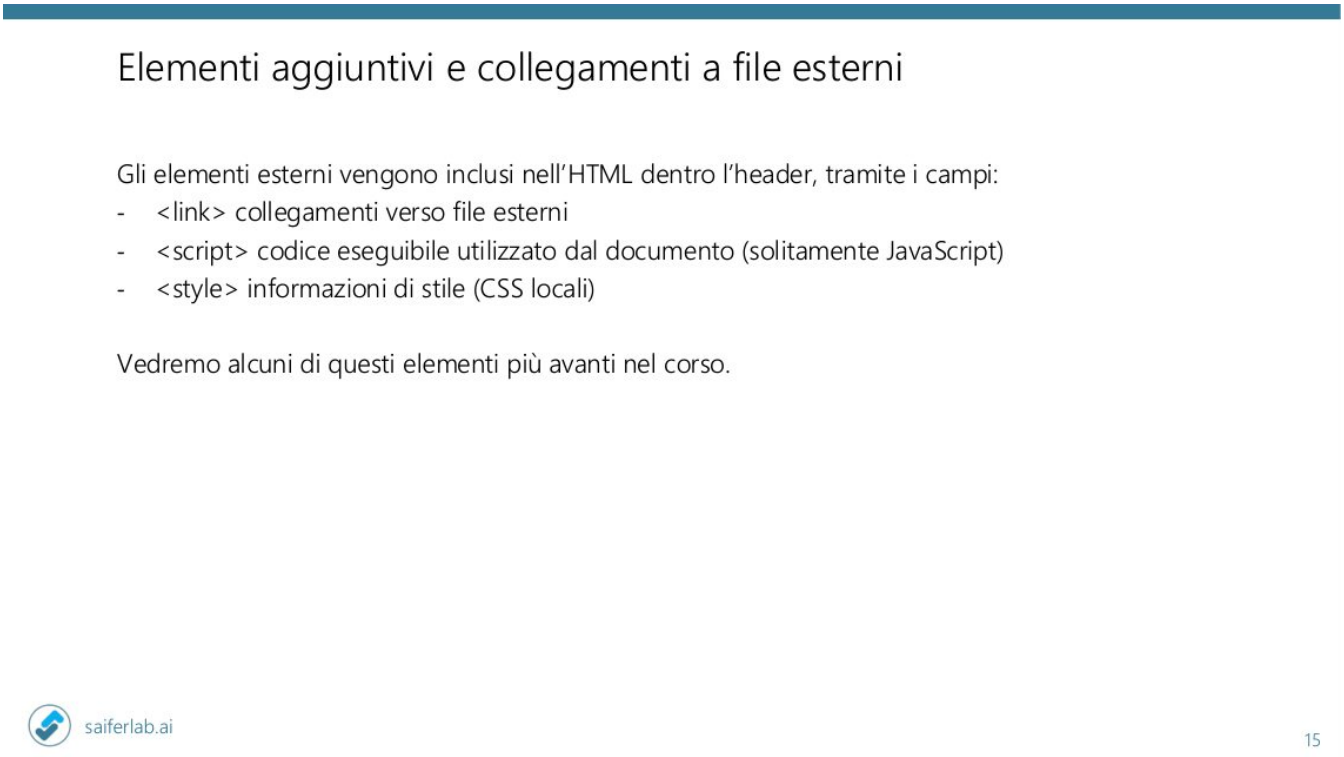
Un documento HTML può collegarsi a file esterni, come fogli di stile o altri asset. I riferimenti permettono di dividere risorse e responsabilità, evitando di inserire tutto nello stesso file. Il browser recupera e interpreta i collegamenti nel contesto della pagina.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

```
Gli elementi esterni vengono inclusi nell’HTML dentro l’header, tramite i
campi:
-
<link> collegamenti verso file esterni
-
<script> codice eseguibile utilizzato dal documento (solitamente JavaScript)
-
<style> informazioni di stile (CSS locali)
```

Vedremo alcuni di questi elementi più avanti nel corso.

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



04 / SLIDE 016 Il contenuto dell’HTML

Lezione: HTML e CSS

Fonte: 04_HTML_e_CSS.pdf, pagina 16 di 41

Spiegazione per studiare

Dentro body si definisce la struttura percepita dall'utente: titoli, paragrafi, liste, tabelle e contenuti multimediali. Il markup stabilisce il ruolo degli elementi; la resa grafica concreta può essere modificata separatamente con CSS.

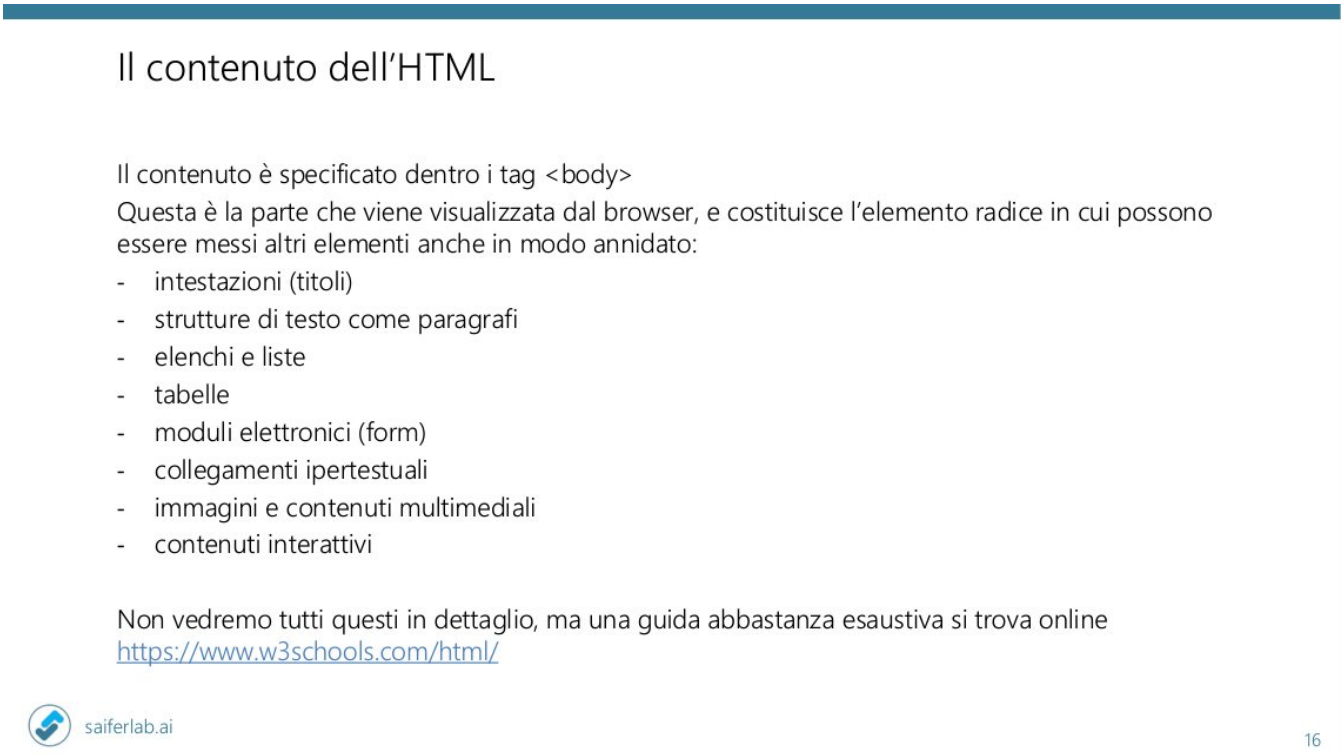
Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Il contenuto è specificato dentro i tag <body> Questa è la parte che viene visualizzata dal browser, e costituisce l’elemento radice in cui possono essere messi altri elementi anche in modo annidato:

- intestazioni (titoli)
- strutture di testo come paragrafi
- elenchi e liste
- tabelle
- moduli elettronici (form)
- collegamenti ipertestuali
- immagini e contenuti multimediali
- contenuti interattivi

Non vedremo tutti questi in dettaglio, ma una guida abbastanza esaustiva si trova online https://www.w3schools.com/html/

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



04 / SLIDE 017 I tag

Lezione: HTML e CSS

Fonte: 04_HTML_e_CSS.pdf, pagina 17 di 41

Spiegazione per studiare

Il tag `div` è un contenitore generico che raggruppa altri elementi. È utile per organizzare sezioni di un documento e applicare regole comuni a blocchi di contenuto. Da solo non attribuisce necessariamente un significato semantico particolare.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Il tag è il divisore del documento, ovvero definisce dei blocchi raggruppati di elementi

```
<html>
<head>
<style>
.myDiv {
```

Li vedremo anche come elementi per dare una struttura in righe e colonne alla pagina (come alternativa migliore delle tabelle in HTML)

```
border: 5px outset red;
background-color: lightblue;
text-align: center;
}
</style>
</head>
<body>
```

stile

Sono molto usati in combinazione agli stili e agli script per manipolarne il contenuto

```
<div class="myDiv">
<h2>This is a heading in a div element</h2>
<p>This is some text in a div element.</p>
</div>
```

div con

stile

Se non viene associato a uno stile (per esempio un background) è invisibile

```
</body>
</html>
```

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice

I tag

Il tag è il divisore del documento, ovvero definisce dei blocchi raggruppati di elementi

Li vedremo anche come elementi per dare una struttura in righe e colonne alla pagina (come alternativa migliore delle tabelle in HTML)

Sono molto usati in combinazione agli stili e agli script per manipolarne il contenuto

Se non viene associato a uno stile (per esempio un background) è invisibile

stile

div con stile

```
<html>
<head>
<style>
.myDiv {
  border: 5px outset red;
  background-color: lightblue;
  text-align: center;
}
</style>
</head>
<body>

<div class="myDiv">
  <h2>This is a heading in a div element</h2>
  <p>This is some text in a div element.</p>
</div>

</body>
</html>
```

04 / SLIDE 018 Il tag

Lezione: HTML e CSS

Fonte: 04_HTML_e_CSS.pdf, pagina 18 di 41

Spiegazione per studiare

Il tag `span` consente di delimitare porzioni più piccole di contenuto, tipicamente dentro una riga di testo. Rispetto a `div`, si presta a intervenire su frammenti senza creare un contenitore di blocco separato.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

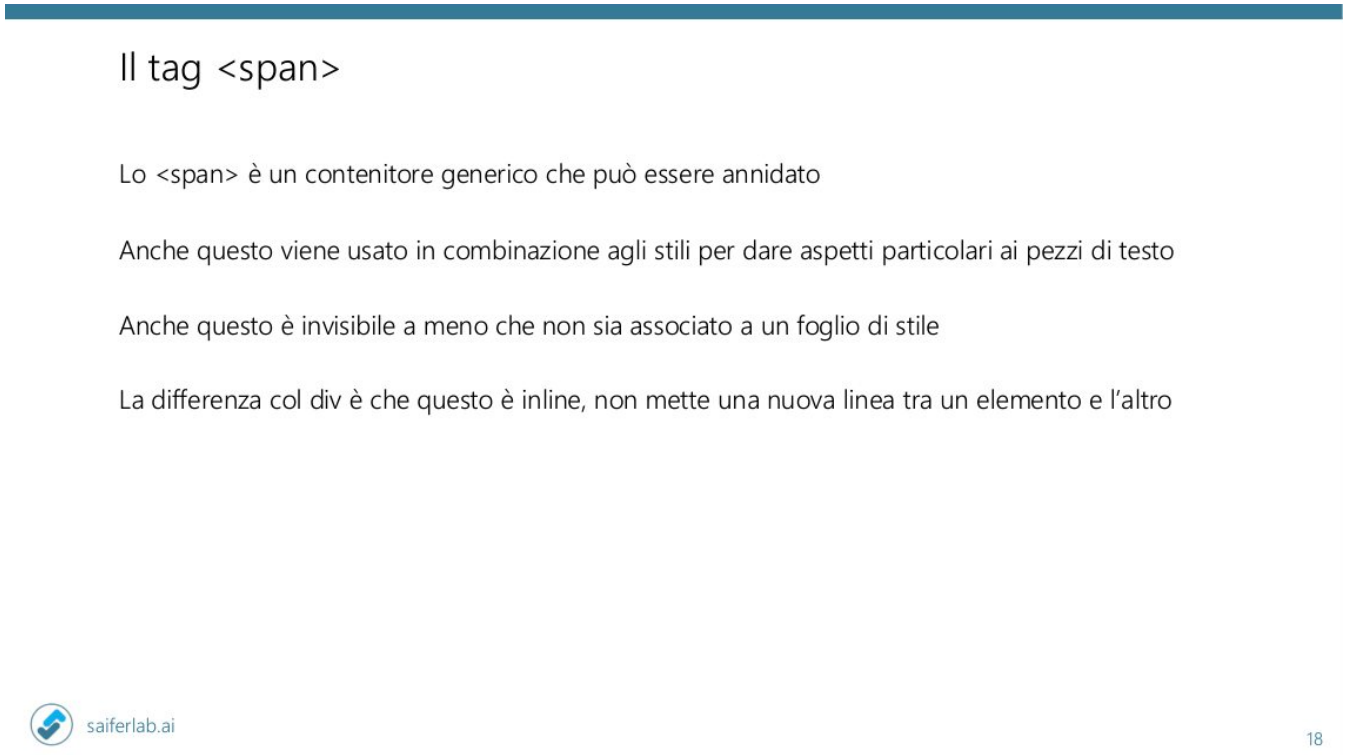
Lo è un contenitore generico che può essere annidato

Anche questo viene usato in combinazione agli stili per dare aspetti particolari ai pezzi di testo

Anche questo è invisibile a meno che non sia associato a un foglio di stile

La differenza col div è che questo è inline, non mette una nuova linea tra un elemento e l'altro

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



04 / SLIDE 019 Collegamenti (link) ipertestuali

Lezione: HTML e CSS

Fonte: 04_HTML_e_CSS.pdf, pagina 19 di 41

Spiegazione per studiare

Il tag `a` realizza un collegamento ipertestuale. L'attributo `href` indica la risorsa di destinazione, mentre il testo interno definisce il contenuto cliccabile. I link sono il meccanismo che connette i documenti del Web.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Il tag <a> (anchor) viene usato per collegare un documento HTML a un altro o a un altro punto dello stesso documento

Il link è composto da due estremi detti ”anchors”

Source anchor (ancora sorgente) →destination anchor (ancora destinazione)

Il source anchor è contenuto nella pagina di partenza, mentre il destination anchor è un’altra risorsa web

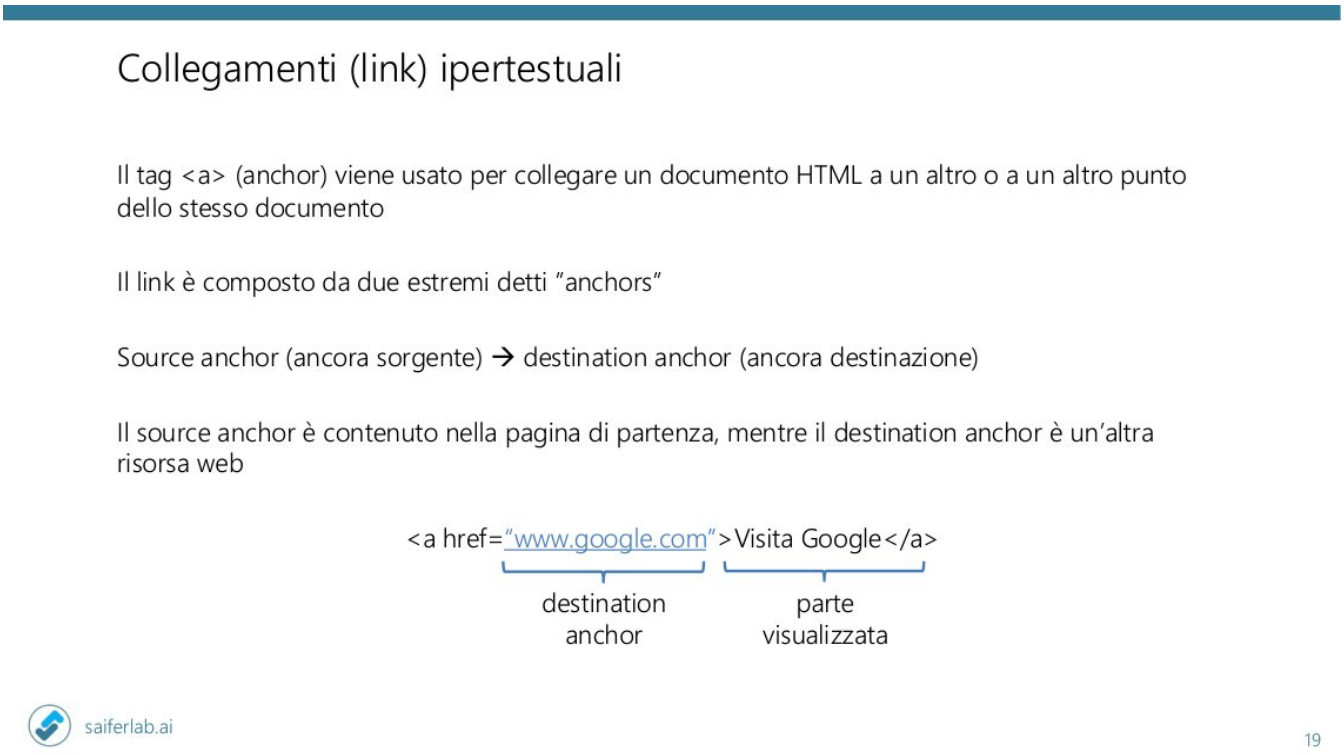
```
<a href=“www.google.com”>Visita Google</a>
```

destination

parte visualizzata

anchor

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



04 / SLIDE 020 URL relativi e assoluti

Lezione: HTML e CSS

Fonte: 04_HTML_e_CSS.pdf, pagina 20 di 41

Spiegazione per studiare

Un URL assoluto comprende le informazioni necessarie a individuare direttamente una risorsa; uno relativo è risolto rispetto alla posizione del documento corrente. La scelta tra i due influenza portabilità e organizzazione delle risorse di un sito.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Gli URL si distinguono in assoluti e relativi

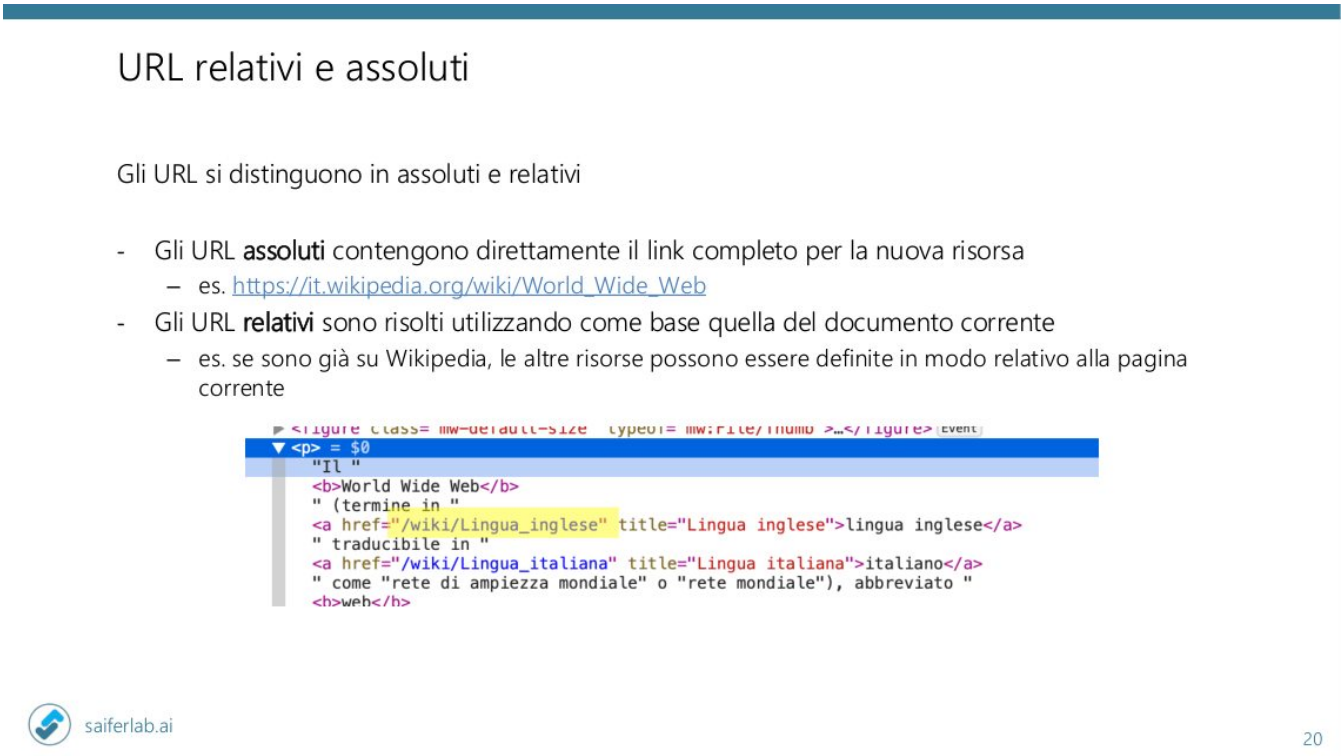
• Gli URL assoluti contengono direttamente il link completo per la nuova risorsa

• es. https://it.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web

• Gli URL relativi sono risolti utilizzando come base quella del documento corrente

• es. se sono già su Wikipedia, le altre risorse possono essere definite in modo relativo alla pagina corrente

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



04 / SLIDE 021 Metodi di “studio” dell’HTML

Lezione: HTML e CSS

Fonte: 04_HTML_e_CSS.pdf, pagina 21 di 41

Spiegazione per studiare

Lo studio dell'HTML è più efficace osservando il sorgente e confrontandolo con il risultato nel browser. Gli strumenti di ispezione permettono di capire come singoli tag e attributi si riflettono nella struttura della pagina.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Sconsigliato imparare tutti i tipi di tag e tutte le possibili combinazioni Meglio sapere i tipi principali e sapere dove guardare per capire come usarli

• learn by doing: faremo degli esercizi dove proviamo a capire come usare i tag HTML più comuni direttamente visualizzandoli sul nostro browser

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



04 / SLIDE 022 Esempio di HTML

Lezione: HTML e CSS

Fonte: 04_HTML_e_CSS.pdf, pagina 22 di 41

Spiegazione per studiare

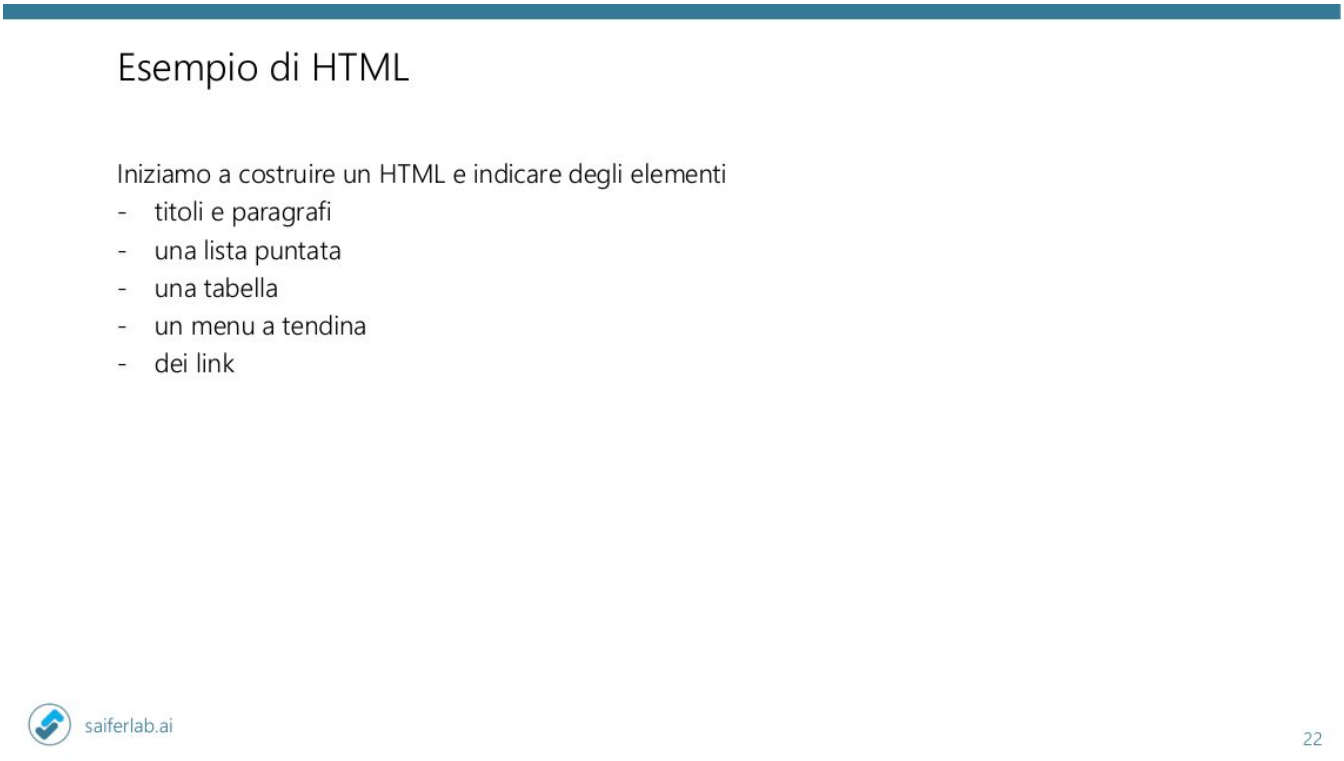
L'esercizio avvia la costruzione progressiva di un documento che contiene titoli, paragrafi, elenchi, tabella, menu a tendina e link. Serve a collegare i tag studiati ai componenti di una pagina reale, prima di aggiungere gli stili.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Iniziamo a costruire un HTML e indicare degli elementi

- titoli e paragrafi
- una lista puntata
- una tabella
- un menu a tendina
- dei link

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



04 / SLIDE 023 Header e inizio

Lezione: HTML e CSS

Fonte: 04_HTML_e_CSS.pdf, pagina 23 di 41

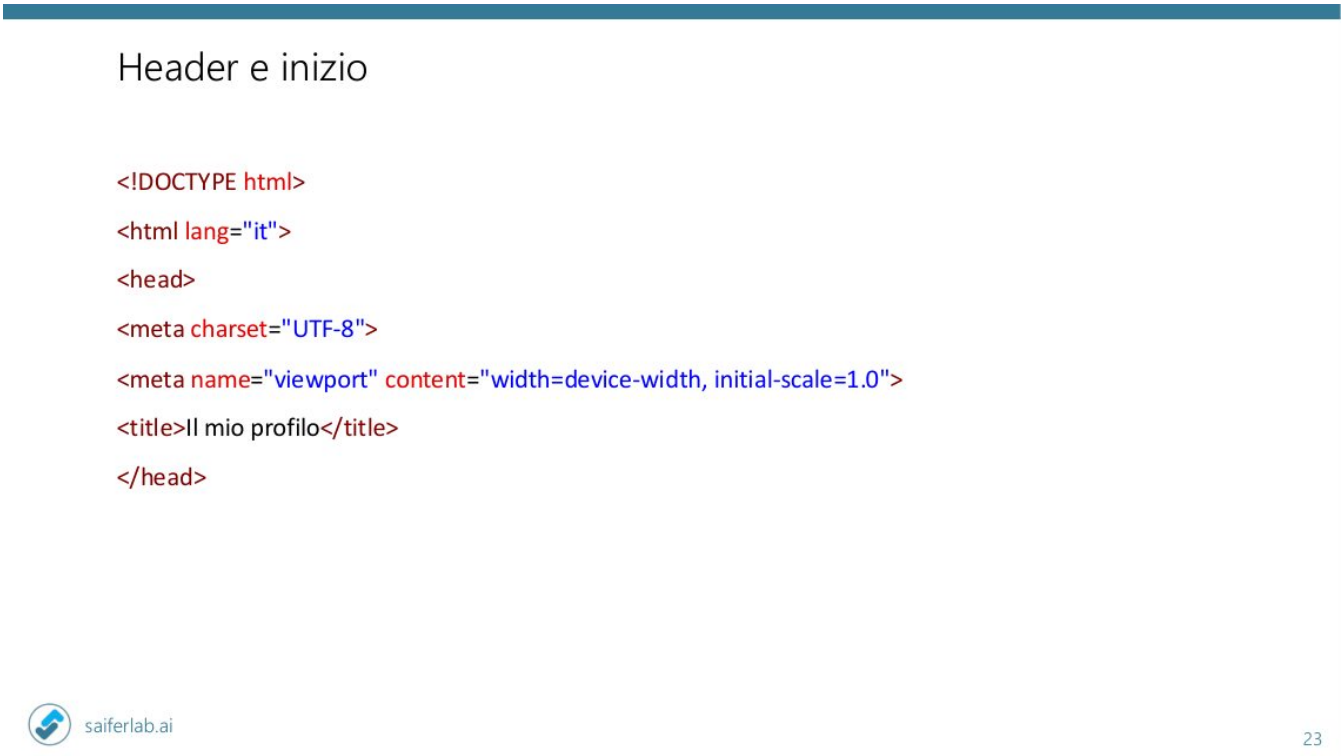
Spiegazione per studiare

Il primo frammento dell'esercizio definisce dichiarazione HTML, lingua, head, codifica dei caratteri e impostazioni di visualizzazione. Questi elementi precedono i contenuti e costituiscono la base del documento su cui si costruiranno le altre parti.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="it">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Il mio profilo</title>
</head>
```

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



04 / SLIDE 024 Contenuti dell’HTML: header, paragrafi, liste puntate

Lezione: HTML e CSS

Fonte: 04_HTML_e_CSS.pdf, pagina 24 di 41

Spiegazione per studiare

La porzione successiva del sorgente aggiunge intestazioni, testo e liste puntate. Ogni tag comunica una funzione strutturale al browser: un heading indica un titolo, p un paragrafo e gli elementi della lista raggruppano voci correlate.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

```
<body>
<div>
<h1>Esempio di HTML</h1>
<p>Pagina di test</p>
<p>Esempio semplice di HTML per il corso di Web Programming.</p>
<h3>Lista puntata:</h3>
<ul>
<li>Elemento 1</li>
<li>Elemento 2</li>
<li>Elemento 3</li>
</ul>
```

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



04 / SLIDE 025 Contenuti dell’HTML: tabelle

Lezione: HTML e CSS

Fonte: 04_HTML_e_CSS.pdf, pagina 25 di 41

Spiegazione per studiare

Le tabelle HTML organizzano informazioni in righe e celle. Il codice dell'esercizio permette di riconoscere la struttura tabellare e il suo uso quando i dati hanno relazioni tra colonne. Lo stile della tabella verrà personalizzato nelle slide dedicate al CSS.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

```
<h3>Tabella:</h3>
<table>
<tr>
<th>Anno</th>
<th>Evento</th>
<th>Descrizione</th>
</tr>
<tr>
<td>1 Febbraio 2025</td>
<td>Corso di Web Programming</td>
<td>Lezione 1</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Febbraio 2025</td>
<td>Corso di Web Programming</td>
<td>Lezione 2</td>
</tr>
</table>
```

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



04 / SLIDE 026 Contenuti dell’HTML: menu a tendina e link

Lezione: HTML e CSS
Fonte: 04_HTML_e_CSS.pdf, pagina 26 di 41

Spiegazione per studiare

Il menu a tendina è costruito con `select` e `option`; ciascuna opzione ha un'etichetta leggibile e, se previsto, un valore. Il collegamento `a` mostra come aggiungere un link. La slide fa parte dell'esempio completo: eventuali tag di chiusura si riferiscono alle porzioni precedenti.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

```
<h3>Seleziona un Progetto:</h3>
<select>
<option value="">Scegli un progetto</option>
<option value="1">Opzione 1</option>
<option value="1">Opzione 2</option>
<option value="1">Opzione 3</option>
</select>
<div>
<a href="https://github.com/unica-web" target="_blank">GitHub</a>
</div>
</div>
</body>
</html>
```

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



04 / SLIDE 027 Document Object Model (DOM)

Lezione: HTML e CSS

Fonte: 04_HTML_e_CSS.pdf, pagina 27 di 41

Spiegazione per studiare

Il Document Object Model rappresenta il documento HTML come un albero di nodi con relazioni padre–figlio. Questa struttura permette di individuare e modificare elementi tramite i programmi che operano sulla pagina.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

La pagina HTML si può rappresentare con una struttura ad albero

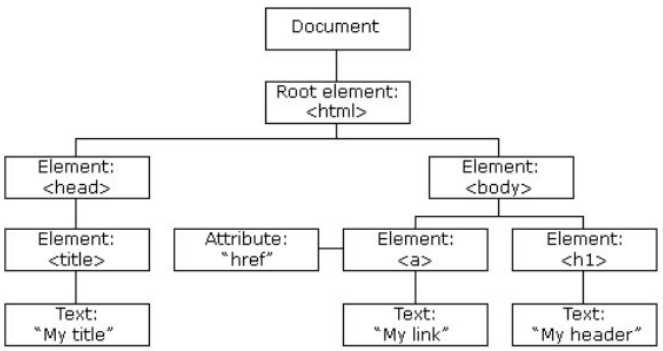
```
<html>
<head>
<title>My title</title>
</head>
<body>
<a href="…">MyLink</a>
<h1>My header</h1>
</body>
</html>
```

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice

Document Object Model (DOM)

La pagina HTML si può rappresentare con una struttura ad albero

```
<html>
  <head>
    <title>My title</title>
  </head>
  <body>
    <a href="…">MyLink</a>
    <h1>My header</h1>
  </body>
</html>
```



saiferlab.ai

27

04 / SLIDE 028 Aggiungere lo stile all’HTML

Lezione: HTML e CSS

Fonte: 04_HTML_e_CSS.pdf, pagina 28 di 41

Spiegazione per studiare

CSS controlla la presentazione degli elementi HTML, separandola dalla struttura del contenuto. Le regole possono intervenire su colori, dimensioni, posizionamento e altri aspetti del rendering. La stessa pagina può così assumere uno stile differente senza cambiarne i dati.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Abbiamo già visto che si possono definire degli stili da usare per ogni elemento del documento HTML

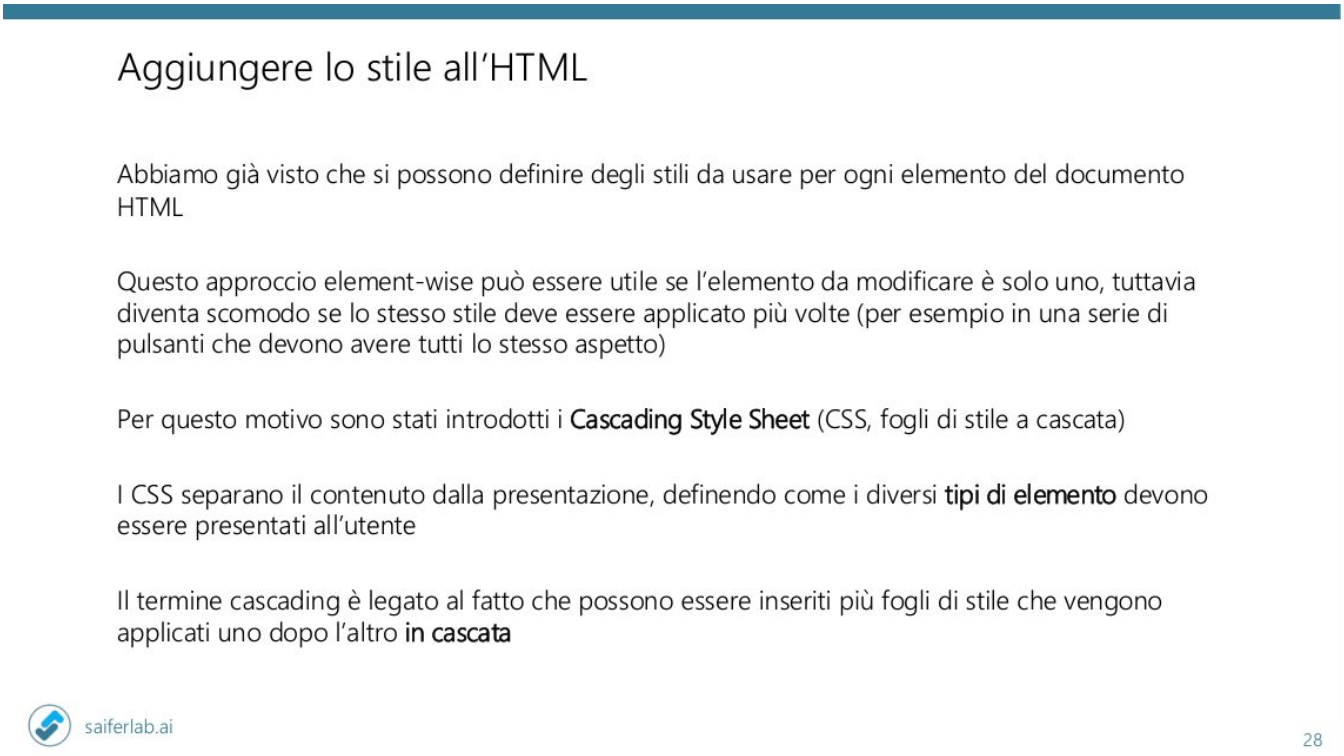
Questo approccio element-wise può essere utile se l’elemento da modificare è solo uno, tuttavia diventa scomodo se lo stesso stile deve essere applicato più volte (per esempio in una serie di pulsanti che devono avere tutti lo stesso aspetto)

Per questo motivo sono stati introdotti i Cascading Style Sheet (CSS, fogli di stile a cascata)

I CSS separano il contenuto dalla presentazione, definendo come i diversi tipi di elemento devono essere presentati all’utente

Il termine cascading è legato al fatto che possono essere inseriti più fogli di stile che vengono applicati uno dopo l’altro in cascata

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



04 / SLIDE 029 Vantaggi dei CSS

Lezione: HTML e CSS

Fonte: 04_HTML_e_CSS.pdf, pagina 29 di 41

Spiegazione per studiare

Il vantaggio principale dei fogli di stile è la riutilizzabilità: una regola può applicarsi a più elementi o a più pagine. La separazione rende più semplice mantenere coerenza visiva e modificare la presentazione senza duplicare le istruzioni.

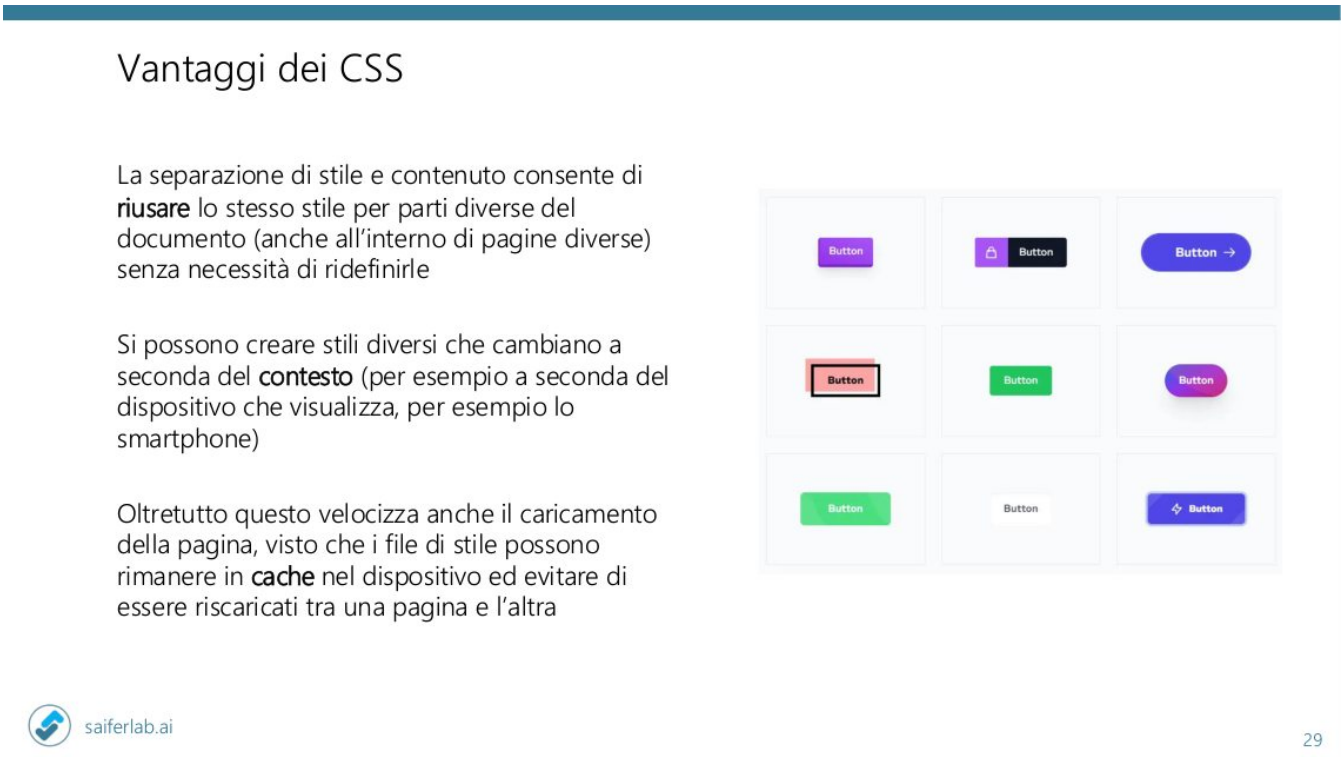
Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

La separazione di stile e contenuto consente di riusare lo stesso stile per parti diverse del documento (anche all'interno di pagine diverse) senza necessità di ridefinirle

Si possono creare stili diversi che cambiano a seconda del contesto (per esempio a seconda del dispositivo che visualizza, per esempio lo smartphone)

Oltretutto questo velocizza anche il caricamento della pagina, visto che i file di stile possono rimanere in cache nel dispositivo ed evitare di essere riscaricati tra una pagina e l'altra

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



04 / SLIDE 030 Come legare il CSS all’HTML

Lezione: HTML e CSS

Fonte: 04_HTML_e_CSS.pdf, pagina 30 di 41

Spiegazione per studiare

CSS può essere associato a HTML in diversi modi; la slide presenta le modalità di collegamento. Occorre distinguere le regole scritte direttamente nell'elemento da quelle incluse nel documento o caricate da un file esterno.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Senza CSS, l’HTML ha una sua visualizzazione di base

Creiamo per esempio un paragrafo con il tag <p>

Per caricare lo stile usiamo il tag di collegamento <link>

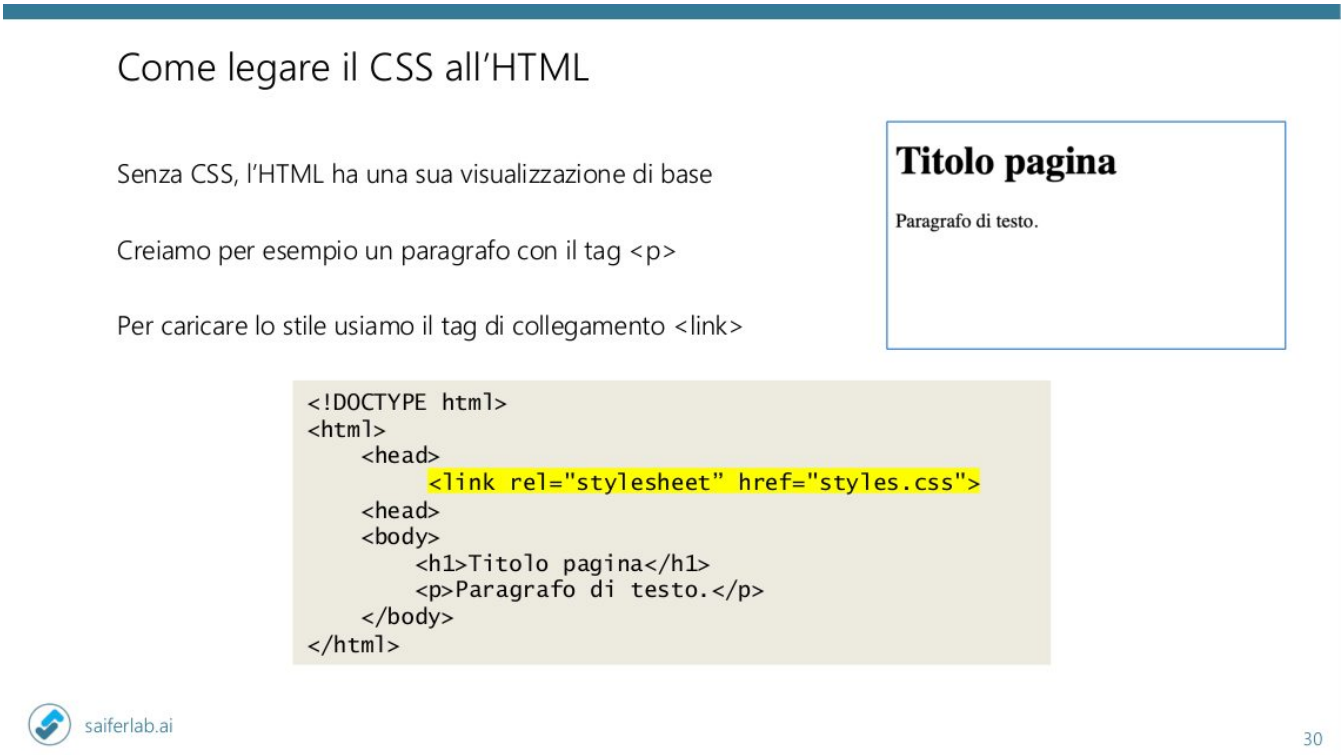
```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

<link rel="stylesheet” href="styles.css">
<head>
<body>

<h1>Titolo pagina</h1>
<p>Paragrafo di testo.</p>
</body>
</html>
```

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



04 / SLIDE 031 Come legare il CSS all’HTML

Lezione: HTML e CSS

Fonte: 04_HTML_e_CSS.pdf, pagina 31 di 41

Spiegazione per studiare

Il collegamento a un foglio esterno consente di condividere stili tra pagine diverse. Il documento HTML mantiene i riferimenti necessari e il browser utilizza il file CSS per applicare le regole agli elementi corrispondenti.

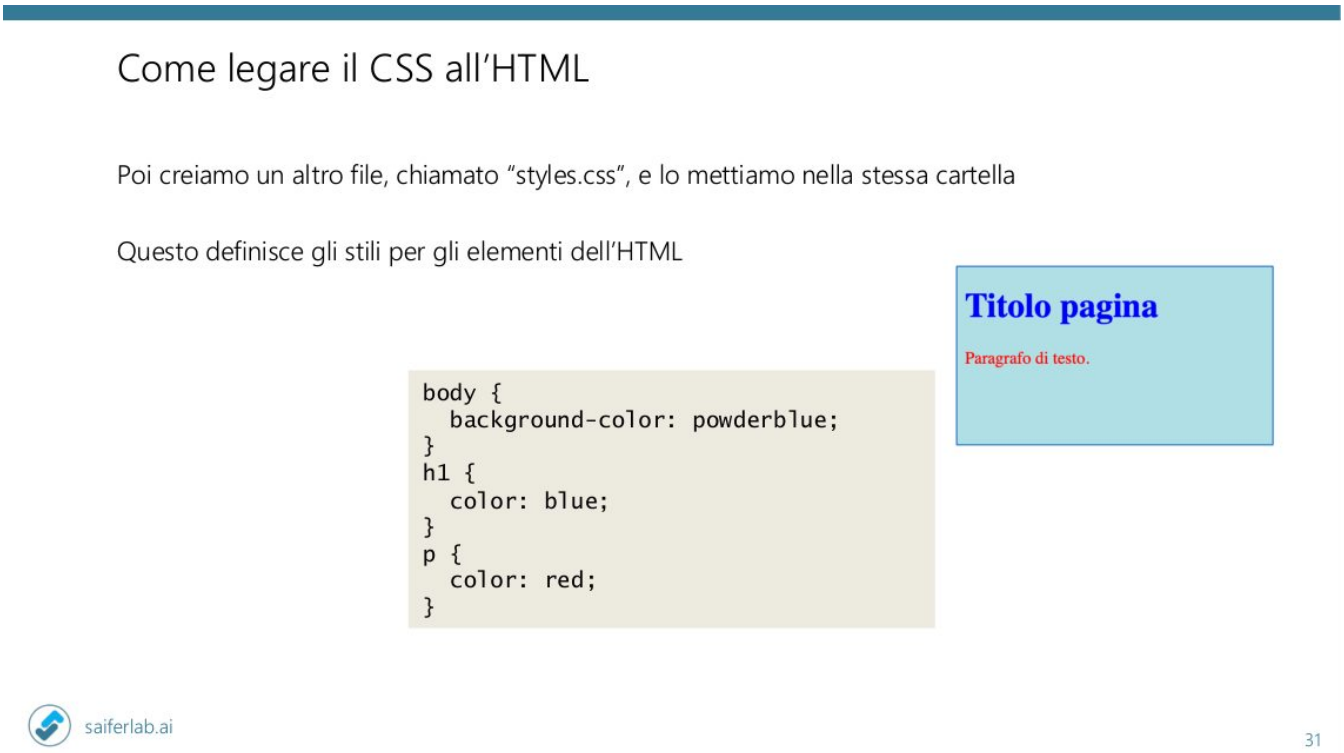
Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Poi creiamo un altro file, chiamato “styles.css”, e lo mettiamo nella stessa cartella

Questo definisce gli stili per gli elementi dell’HTML

```
body {
background-color: powderblue;
}
h1 {
color: blue;
}
p {
color: red;
}
```

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



04 / SLIDE 032 Regole CSS

Lezione: HTML e CSS

Fonte: 04_HTML_e_CSS.pdf, pagina 32 di 41

Spiegazione per studiare

Una regola CSS comprende un selettore, che identifica gli elementi interessati, e un insieme di dichiarazioni proprietà–valore. La sintassi con parentesi graffe e punti e virgola separa le istruzioni: interpretarla correttamente è la base per leggere e scrivere fogli di stile.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

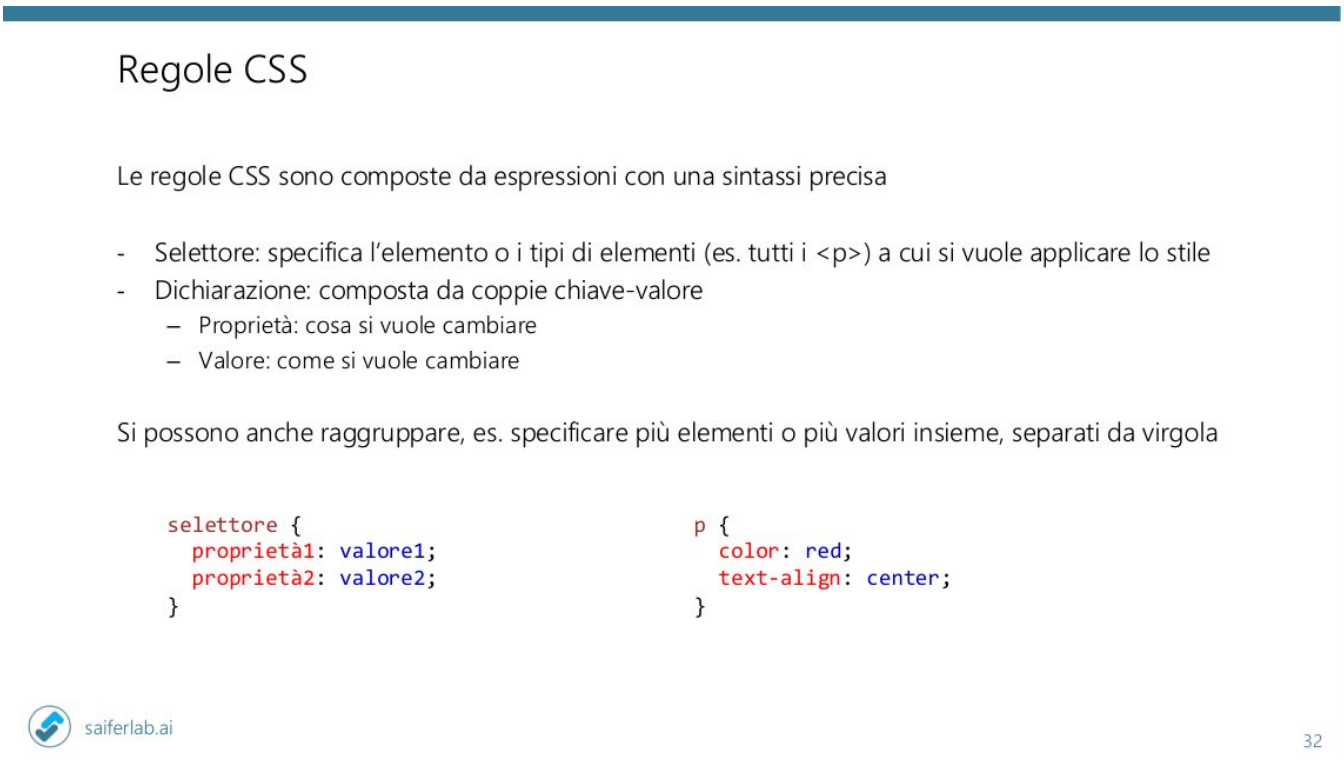
Le regole CSS sono composte da espressioni con una sintassi precisa

- Selettore: specifica l'elemento o i tipi di elementi (es. tutti i <p>) a cui si vuole applicare lo stile
- Dichiarazione: composta da coppie chiave-valore
- Proprietà: cosa si vuole cambiare
- Valore: come si vuole cambiare

Si possono anche raggruppare, es. specificare più elementi o più valori insieme, separati da virgola

```
selettore {
p {
proprietà1: valore1;
proprietà2: valore2;
}
color: red;
text-align: center;
}
```

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



04 / SLIDE 033 Regole CSS

Lezione: HTML e CSS

Fonte: 04_HTML_e_CSS.pdf, pagina 33 di 41

Spiegazione per studiare

Il selettore determina il gruppo di elementi a cui applicare una regola. La slide prosegue con esempi di selezione e dichiarazioni, mostrando come le istruzioni possano riferirsi a tag o ad altri criteri definiti nell'HTML.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

```
Esistono anche dei modi avanzati per definire specifici elementi o gruppi di
elementi, denominati
classi
-
Specifici elementi si identificano nell’HTML tramite l’attributo id=“nome_id”
```

```
.nome_id {
color: red;
text-align: center;
}
```

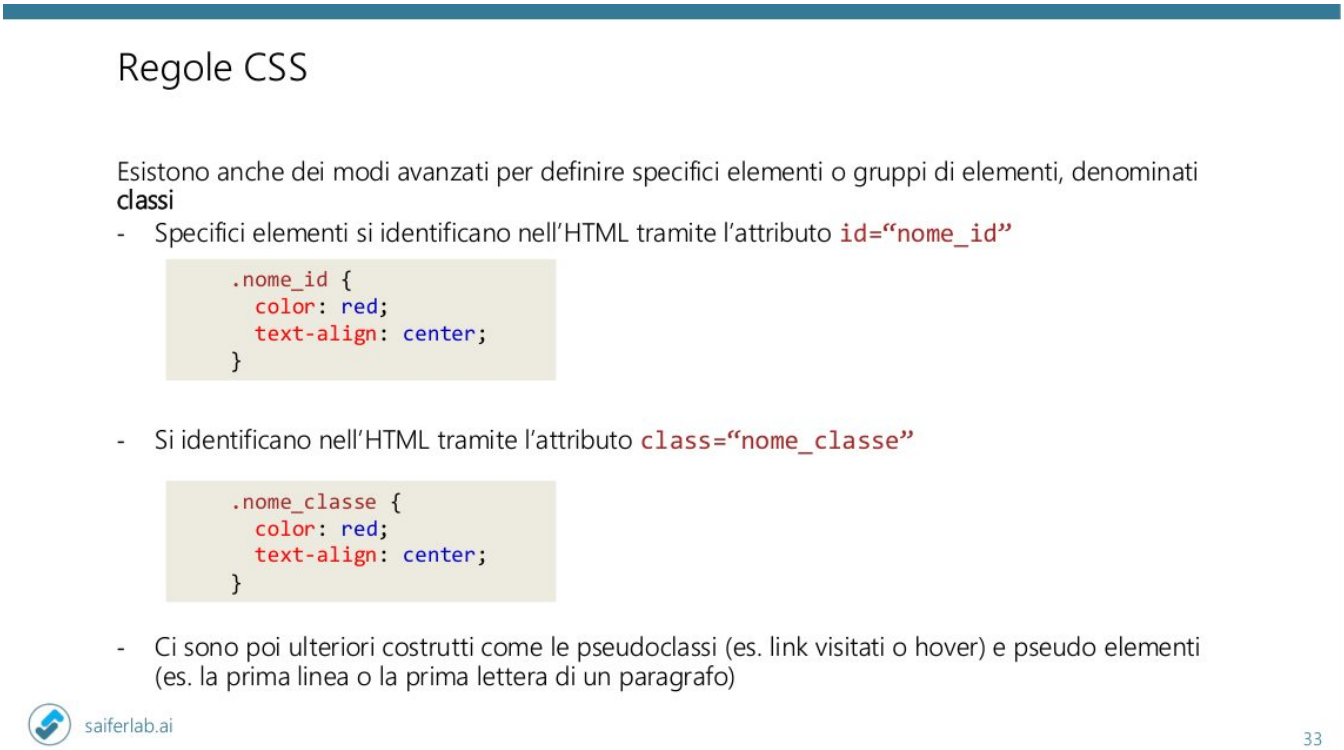
- Si identificano nell’HTML tramite l’attributo class=“nome_classe”

```
.nome_classe {
color: red;
text-align: center;
}
```

- Ci sono poi ulteriori costrutti come le pseudoclassi (es. link visitati o hover) e pseudo elementi

(es. la prima linea o la prima lettera di un paragrafo)

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



04 / SLIDE 034 Valori per specificare dimensioni

Lezione: HTML e CSS

Fonte: 04_HTML_e_CSS.pdf, pagina 34 di 41

Spiegazione per studiare

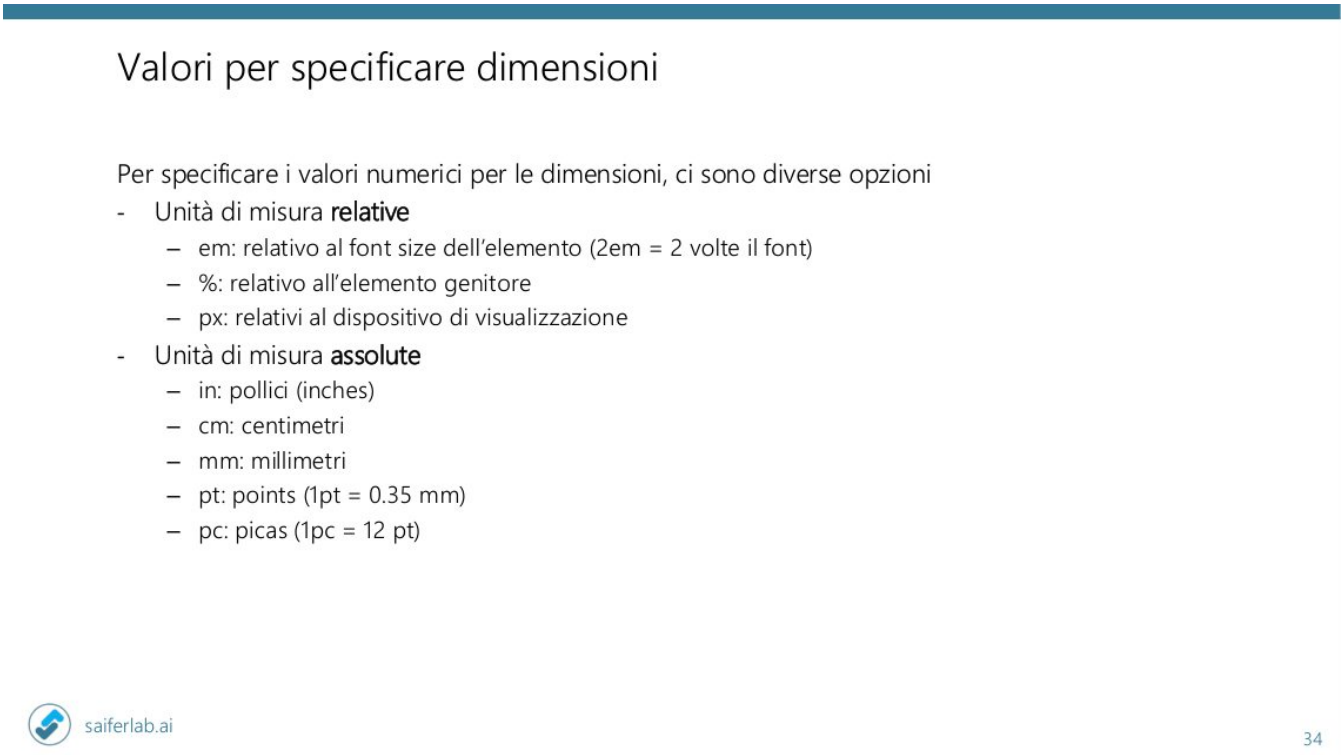
Le dimensioni CSS si possono specificare mediante unità differenti. Capire se una misura è fissa o dipende dal contesto è importante per prevedere come apparirà la pagina quando cambia la dimensione dello schermo o dell'elemento contenitore.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Per specificare i valori numerici per le dimensioni, ci sono diverse opzioni

- Unità di misura relative
- em: relativo al font size dell’elemento (2em = 2 volte il font)
- %: relativo all’elemento genitore
- px: relativi al dispositivo di visualizzazione
- Unità di misura assolute
- in: pollici (inches)
- cm: centimetri
- mm: millimetri
- pt: points (1pt = 0.35 mm)
- pc: picas (1pc = 12 pt)

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



04 / SLIDE 035 Come specificare i colori

Lezione: HTML e CSS

Fonte: 04_HTML_e_CSS.pdf, pagina 35 di 41

Spiegazione per studiare

I colori delle proprietà CSS possono essere espressi con notazioni differenti. È necessario distinguere il modo in cui si specifica il colore dalla proprietà a cui si assegna: la stessa notazione può essere usata per testo, sfondo o bordi.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

I colori possono essere specificati con diversi metodi

- in forma esadecimale, per esempio #0000FF
- tramite la funzione per specificare i valori RGB, per esempio rgb(0, 0, 255)
- usando una serie di parole chiave con colori predefiniti, per esempio “blue”

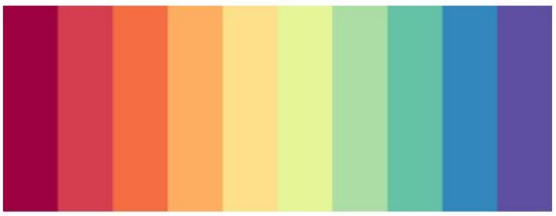
Una buona regola di design è non avere troppi colori, ma riusare sempre gli stessi in modo consistente Ci sono siti per generare palette di colori in modo automatico

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice

Come specificare i colori

I colori possono essere specificati con diversi metodi
- in forma esadecimale, per esempio #0000FF
- tramite la funzione per specificare i valori RGB, per esempio rgb(0, 0, 255)
- usando una serie di parole chiave con colori predefiniti, per esempio “blue”

Una buona regola di design è non avere troppi colori, ma riusare sempre gli stessi in modo consistente
Ci sono siti per generare palette di colori in modo automatico



saiferlab.ai

35

04 / SLIDE 036 Applicazione degli stili agli elementi

Lezione: HTML e CSS

Fonte: 04_HTML_e_CSS.pdf, pagina 36 di 41

Spiegazione per studiare

Le regole di stile si applicano a elementi selezionati nel documento. La possibilità di indirizzare gruppi e singoli elementi permette di costruire una gerarchia visiva con proprietà condivise e modifiche locali.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

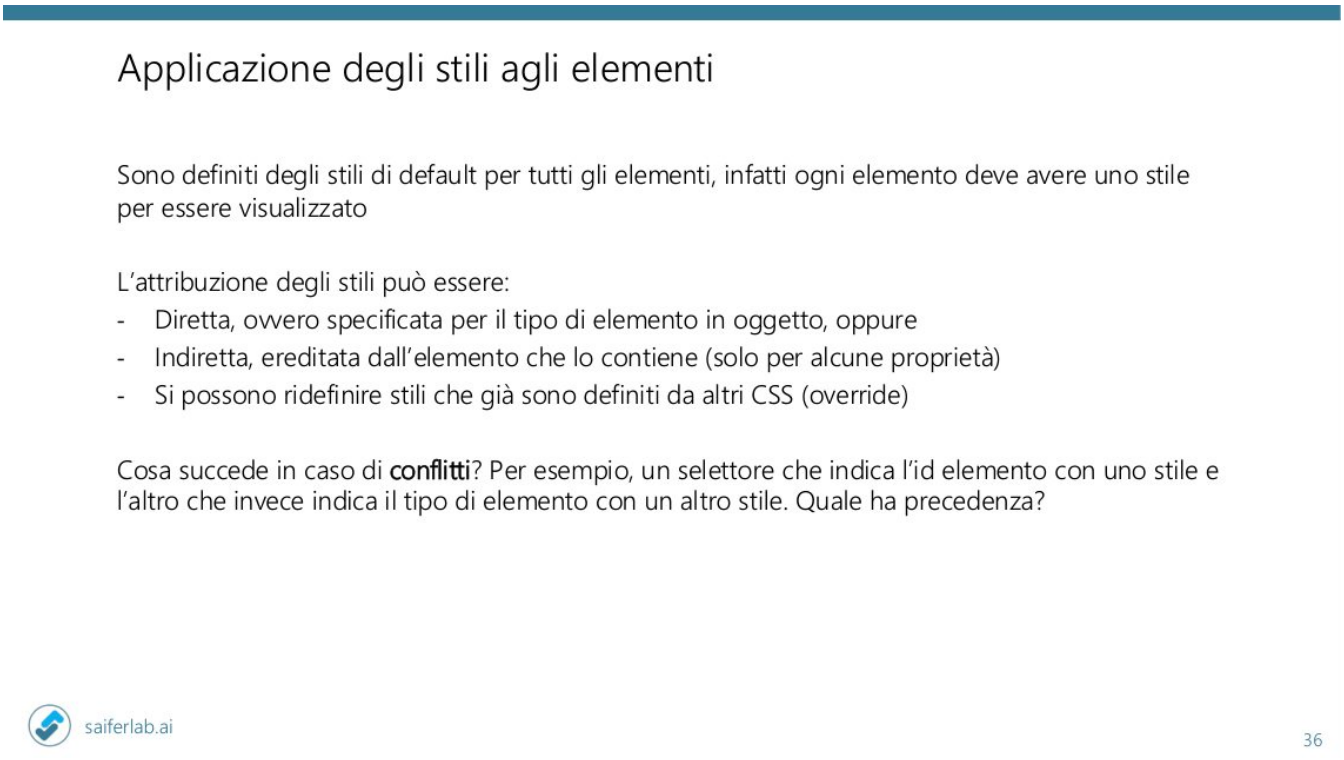
Sono definiti degli stili di default per tutti gli elementi, infatti ogni elemento deve avere uno stile per essere visualizzato

L'attribuzione degli stili può essere:

- Diretta, ovvero specificata per il tipo di elemento in oggetto, oppure
- Indiretta, ereditata dall'elemento che lo contiene (solo per alcune proprietà)
- Si possono ridefinire stili che già sono definiti da altri CSS (override)

Cosa succede in caso di conflitti? Per esempio, un selettore che indica l'id elemento con uno stile e l'altro che invece indica il tipo di elemento con un altro stile. Quale ha precedenza?

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



04 / SLIDE 037 Specificità e priorità delle regole CSS

Lezione: HTML e CSS

Fonte: 04_HTML_e_CSS.pdf, pagina 37 di 41

Spiegazione per studiare

Quando più regole CSS interessano lo stesso elemento possono entrare in conflitto. La specificità e l'ordine di priorità determinano quale dichiarazione prevale. Questo concetto è essenziale nel debugging di stili apparentemente ignorati.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

La risoluzione viene fatta con un meccanismo che prende il nome di specificity L’elemento con la più alta specificity vince e il suo stile sarà applicato all’elemento HTML

```
<html>
<head>
<style>
.test {color: green;}
p {color: red;}
</style>
</head>
<body>
```

La logica si basa sulla gerarchia degli elementi e su quanto sono specifici

• Il selettore di classe è più specifico del selettore di

paragrafo, quindi avrà priorità

• Rispetto alla classe, il selettore di id ha ancora più specificità

• Ancora più specifico è lo stile inline, che ha specificità più

alta di tutti

• Infine, se esistono due regole con la stessa specificità, verrà

applicata l’ultima dichiarata

```
<p class="test">Hello!</p>
</body>
</html>
```

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice

Specificità e priorità delle regole CSS

La risoluzione viene fatta con un meccanismo che prende il nome di **specificity**
L'elemento con la più alta specificity vince e il suo stile sarà applicato all'elemento HTML

La logica si basa sulla gerarchia degli elementi e su quanto sono specifici

- Il selettore di classe è **più specifico** del selettore di paragrafo, quindi avrà priorità
- Rispetto alla classe, il **selettore di id** ha ancora più specificità
- Ancora più specifico è lo **stile inline**, che ha specificità più alta di tutti
- Infine, se esistono due regole con la stessa specificità, verrà applicata l'ultima dichiarata

```
<html>
<head>
  <style>
    .test {color: green;}
    p {color: red;}
  </style>
</head>
<body>

<p class="test">Hello!</p>

</body>
</html>
```

04 / SLIDE 038 Aggiungere il CSS al file HTML

Lezione: HTML e CSS

Fonte: 04_HTML_e_CSS.pdf, pagina 38 di 41

Spiegazione per studiare

Il primo frammento CSS dell'esercitazione mostra come impostare lo stile della pagina e dei suoi contenitori. Leggere le dichiarazioni consente di collegare le proprietà ai cambiamenti visivi desiderati.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

```
<style>
body {
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
min-height: 100vh;
margin: 0;
background-color: #f0f2f5;
font-family: Arial, sans-serif;
}

.card {
background-color: white;
border-radius: 10px;
padding: 20px;
text-align: center;
width: 400px;
box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

img {
width: 150px;
height: 150px;
border-radius: 50%;
margin-bottom: 15px;
}
```

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice

Aggiungere il CSS al file HTML

```
<style>
body {
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
min-height: 100vh;
margin: 0;
background-color: #f0f2f5;
font-family: Arial, sans-serif;
}

.card {
background-color: white;
border-radius: 10px;
padding: 20px;
text-align: center;
width: 400px;
box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

img {
width: 150px;
height: 150px;
border-radius: 50%;
margin-bottom: 15px;
}
```



saiferlab.ai

04 / SLIDE 039 Aggiungere il CSS al file HTML

Lezione: HTML e CSS

Fonte: 04_HTML_e_CSS.pdf, pagina 39 di 41

Spiegazione per studiare

Il secondo frammento prosegue la formattazione dei contenuti del documento costruito nelle slide precedenti. Le regole sono pensate per essere interpretate insieme, non come programmi autonomi.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

```
h1 {
color: #1a1a1a;
margin: 10px 0;
font-size: 24px;
}
```

```
.titolo {
color: #4a90e2;
font-weight: bold;
margin: 5px 0;
}
```

```
<div class="card">
<h1>Esempio di HTML</h1>
<p class="titolo">Pagina di test</p>
<p class="descrizione">Esempio semplice di HTML per il corso di Web
Programming.</p>
```

```
.descrizione {
color: #666;
font-size: 14px;
line-height: 1.5;
margin: 15px 0;
}
```

```
.contatti {
display: flex;
justify-content: center;
gap: 15px;
margin-top: 20px;
}
```

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice

Aggiungere il CSS al file HTML

```css
h1 {
color: #1a1a1a;
margin: 10px 0;
font-size: 24px;
}

.titolo {
color: #4a90e2;
font-weight: bold;
margin: 5px 0;
}

.descrizione {
color: #666;
font-size: 14px;
line-height: 1.5;
margin: 15px 0;
}

.contatti {
display: flex;
justify-content: center;
gap: 15px;
margin-top: 20px;
}
```

```html
<div class="card">
<h1>Esempio di HTML</h1>
<p class="titolo">Pagina di test</p>
<p class="descrizione">Esempio semplice di HTML per il corso di Web Programming.</p>
```

04 / SLIDE 040 Aggiungere il CSS al file HTML

Lezione: HTML e CSS

Fonte: 04_HTML_e_CSS.pdf, pagina 40 di 41

Spiegazione per studiare

Il terzo frammento CSS completa altre parti dell'esempio, intervenendo sulla presentazione di titoli, gruppi o altri elementi selezionati. Per studiarlo conviene riconoscere ciascun selettore e prevedere a quali tag si applica.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

```
.contatti a {
color: #4a90e2;
text-decoration: none;
padding: 8px 15px;
border: 1px solid #4a90e2;
border-radius: 20px;
transition: all 0.3s ease;
}
```

```
.contatti a:hover {
background-color: #4a90e2;
color: white;
}
```

```
<div class="contatti">
<a href="https://github.com/unica-web"
target="_blank">GitHub</a>
</div>
```

```
ul {
text-align: left;
margin: 20px 0;
padding-left: 30px;
}
```

```
li {
margin: 10px 0;
color: #444;
}
```

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice

Aggiungere il CSS al file HTML

```css
.contatti a {
color: #4a90e2;
text-decoration: none;
padding: 8px 15px;
border: 1px solid #4a90e2;
border-radius: 20px;
transition: all 0.3s ease;
}

.contatti a:hover {
background-color: #4a90e2;
color: white;
}

ul {
text-align: left;
margin: 20px 0;
padding-left: 30px;
}

li {
margin: 10px 0;
color: #444;
}
```

```html
<div class="contatti">
<a href="https://github.com/unica-web"
target="_blank">GitHub</a>
</div>
```



saiferlab.ai

04 / SLIDE 041 Aggiungere il CSS al file HTML

Lezione: HTML e CSS

Fonte: 04_HTML_e_CSS.pdf, pagina 41 di 41

Spiegazione per studiare

L'ultimo frammento formatta esplicitamente tabelle e menu a tendina. Per la tabella imposta larghezza e fusione dei bordi; per celle e intestazioni definisce spaziature, bordi e sfondo; per il menu regola padding, margine, bordi e angoli arrotondati.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

```
table {
width: 100%;
margin: 20px 0;
border-collapse: collapse;
}

th, td {
padding: 10px;
border: 1px solid #ddd;
}

th {
background-color: #f5f5f5;
}

select {
padding: 8px;
margin: 10px 0;
border-radius: 5px;
border: 1px solid #ddd;
}
</style>
```

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice

